迈向增长再平衡



专题：弥合中国低碳转型的技能缺口

世界银行集团

中国经济简报 - 2026年7月

© 2026 年，版权所有，国际复兴开发银行/ 世界银行
地址：1818 H Street NW
Washington DC 20433
电话：202-473-1000
网站：www.worldbank.org

本报告为世界银行员工的成果。本报告所阐述的任何研究成果、诠释和结论未必反映世界银行、其执行董事会及其所代表的政府的观点。

世界银行不保证本报告所包含的数据准确无误。本报告所附地图的疆界、颜色、名称及其他信息，并不表示世界银行对任何领土的法律地位的判断，也不意味着对这些疆界的认可或接受。

权利和许可

本报告的材料具有版权。由于世界银行鼓励传播其知识，本报告允许复制全文或部分章节用于非商业用途，但须明确注明出处。

任何关于权利和许可的问题，包括各项附属权利，请向世界银行集团出版部门咨询，地址：1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA；传真：202-522-2625；邮箱：pubrights@worldbank.org.

封面照片: © Ma Gengping / 世界银行

本报告所有数据的截止日期为 2026 年 6 月 30 日。

致谢

2026 年 6 月的中国经济简报是由以下人员组成的团队完成： Kevin Chua （项目负责人）、李雨纱（项目联合负责人）、葛君、Gitanjali Kumar、刘珍岑、Elitza Mileva、聂欧、Natsuko Kiso Nozaki、Sailesh Tiwari、Marius Vismantas 和周世超。关于弥合中国低碳转型的技能缺口的专题报告由王德文、Anastasiya Denisova、沈吴双、黄旸、Salman Asim、Diego Ambasz、Hayeon Kim 和 Shreya Chatterjee. G 准备。编写团队在此感谢 Tatiana Rosito、Mara Warwick、Lalita M. Moorty、Franziska Lieselotte Ohnsorge、Habib Rab、Benu Bidani、Francesco Strobbe、Camilla Holmemo、Cristian Aedo 和 Ergys Islamaj 提供的指导和意见，感谢陈天舒、余英、周洛伊和李明洁对简报制作和发布所提供的支持，本报告的发现、解读和结论未必反映世界银行执行董事或中国政府的观点。若对简报有任何问题或建议，请与陈天舒联系（tchen@worldbank.org）。

目录

概述 1
I. 近期经济形势 5
尽管面临供强需弱和能源供应冲击，经济增长总体保持韧性 5
在国内需求疲软的背景下，由能源价格推动的再通胀可能具有暂时性 8
就业和收入增长放缓导致居民消费趋于谨慎 9
出口抵消了国内需求疲软对整体增长的冲击 11
融资条件宽松并未转化为信贷需求的强劲扩张 13
总体政策立场适宜，但支出结构有改善空间 14
II. 前景、风险和政策考虑 17
前景和风险 17
政策考虑 19
III. 专题：弥合中国低碳转型的技能缺口 22
低碳转型导致就业岗位增减分布不均 23
对绿色岗位和技能的需求日益增加 24
绿色技能与更高的工资溢价相关 26
在绿色岗位中工作经验和跨学科能力非常重要 27
教育和培训体系未能跟上不断增长的技能需求 27
政策优先事项：释放低碳转型带来的就业收益 28
短期：加强在职培训、技能再培训和劳动力流动 29
从更长期来看：改革教育和劳动力市场的体制机制 30

图

图 1. 尽管高科技投资有所增强，但消费者信心不足和房地产行业疲软导致整体内需依然低迷 6
图 2. 房地产开发企业各渠道融资持续收缩 7
图 3. 库存积压及预售依赖令房企融资压力持续 8
图 4. 政策措施对消费者和生产者价格仅起到温和提振 9
图 5. 劳动力市场持续降温，劳动密集型行业拖累就业 10
图 6. 收入增长全面放缓，农村居民情况好于城镇居民 11
图 7. 全球科技上行周期支撑了贸易强劲表现 12
图 8. 尽管大宗商品和技术进口增加，经常账户顺差规模仍然庞大 13
图 9. 居民与企业保持谨慎，信贷增速放缓 14
图 10. 土地出让收入减少导致近期基础设施支出放缓 15
图 11. 货币政策持续宽松，净息差处于低位背景下央行利用定向结构性工具加大政策刺激 16
图 12. 减贫步伐持续，但较往年放缓 18
图 13. 扩张和收缩行业聘用具有不同特征的员工 23

图 14. 对绿色岗位和绿色技能的需求日益增长 25
图 15. 要求具备绿色技能的岗位在各个行业中薪资更高 26
图 16. 碳密集型行业从业者接受的新兴绿色技能培训少于已从事绿色行业的员工 28

表

表 1.中国部分经济指标，2023-2028 年 18

专栏

专栏 1. 融资约束持续阻碍房屋交付 7
专栏 2. 通过强化社会保障安全网建设实现向消费驱动型增长的再平衡 19
专栏 3. 数据来源与分析方法 24

缩略语

AI	人工智能
ASEAN	东盟
BIS	国际清算银行
CA	经常账户
CGE	可计算一般均衡模型
CPI	居民消费价格指数
CSI 300	中国沪深 300 指数
ESCO	欧洲技能、能力、资格和职业分类体系
ESG	环境、社会和治理
FAI	固定资产投资
FYP	国民经济和社会发展五年规划纲要
GDP	国内生产总值
GFP	政府性基金预算
G-SIBs	全球系统重要性银行
HPF	住房公积金
IEA	国际能源署
ILO	国际劳工组织
IMF	国际货币基金组织
LGFV	地方政府融资平台
LPR	贷款市场报价利率
MOF	财政部
MOHURD	住房和城乡建设部
MSCI	摩根士丹利资本国际世界指数
NBS	国家统计局
NEER	名义有效汇率
NFRA	国家金融监督管理总局
NIM	净息差
NPL	不良贷款
OECD	经济合作与发展组织
PBC	中国人民银行
PFB	一般公共预算
PMI	采购经理人指数
PPI	生产者价格指数
PPP	购买力平价

Q1	第一季度
Q2	第二季度
Q3	第三季度
Q4	第四季度
REER	实际有效汇率
RMB	人民币
RRR	存款准备金
SAFE	国家外汇管理局
SITC	国际贸易标准分类
SOE	国有企业
TVET	技术与职业教育培训
UNICEF	联合国儿童基金会
US	美国
USD	美元
VAT	增值税
WB	世界银行
y/y	同比

概述

今年经济增长开局稳健，国内高科技领域投资以及出口的强劲表现抵消了消费低迷的影响。2026 年第一季度国内生产总值（GDP）同比增长 5.0%，高于上一季度的 4.5%。然而，房地产行业仍在因住房需求疲软而持续调整，加之房价下跌带来的负财富效应以及劳动力市场疲软，居民支出依然保持谨慎。

第二季度以来增长动能有所放缓，主要是由于全球能源供应扰动推高了成本并加剧了不确定性。依托大规模石油储备、多元化的能源进口来源、较高的可再生能源占比，以及临时成品油零售限价等政策措施，中国有效缓解了全球能源冲击对经济的影响。尽管能源价格上涨推动 3-5 月份的通胀率升至 1.1%，但鉴于国内需求的持续疲弱，这一影响可能是暂时性的。

受国内需求持续疲软的影响，预计 2026 年中国经济增速将放缓至 4.4%。消费预计将保持低迷，房地产市场的持续调整以及部分行业的企业盈利能力偏弱将继续制约私人投资。出口增长预计也将随外需增长放缓而回落。公共基础设施投资以及高科技产业的持续强劲表现将部分抵消上述不利因素，从而使 2026 年整体增长呈现温和放缓。在现有政策框架下，经济向消费驱动型增长模式转型的进程缓慢推进，中期经济增长预期将继续放缓。

中国经济前景	*2023*	*2024*	*2025*	*2026f*	*2027f*	*2028f*
实际 GDP 增长率（%）	5.4	5.0	5.0	4.4	4.3	4.2
居民消费价格指数（平均百分比变动）	0.2	0.2	0.0	1.1	1.5	1.9
经常账户余额（GDP 占比）	1.4	2.2	3.7	2.1	0.9	0.4
广义财政收支余额（GDP 占比）*	-5.5	-6.5	-7.2	-7.6	-7.3	-7.0

来源：世界银行。

注：f = 预测值。 * = 世界银行工作人员估算。

上述增长前景面临的上行和下行风险大致平衡。尽管近期全球能源供应的不确定性有所下降，油价也已回落，但能源市场再次出现波动的风险仍然存在。房地产市场的下滑幅度若超出预期，将进一步拖累居民消费以及房地产及相关行业的投资。基准情景面临的上行风险包括：若增长下行风险显现，政府可能推出补充预算；以及人工智能相关投资增长可能强于预期。

在内需仍然不振的背景下，短期内仍需保持支持性的宏观经济政策，同时逐步推进结构性改革。预计财政政策将继续保持适度扩张性，但支出结构与支出规模同样重要：资本性支出目前仍占财政预算的 43%。当务之急是加强社会保障体系建设，这对降低预防性储蓄、持续提振消费至关重要。中国社会保障支出仅占 GDP 的 11%，约为经合组织（OECD）平均水平的一半，而且保障待遇的分配仍不均衡。提高最低保障标准、将灵活就业和非正

规就业人员纳入保障范围，以及按照常住地而非户籍提供相关保障，将有助于提高居民的安全感，从而减少预防性储蓄、增加消费。研究表明，这些措施有望显著提振消费，而相关财政成本可以通过调整支出结构以及推进财税改革和养老金制度改革来逐步消化。此外，开展加强私营部门发展、减少就业与技能错配等方面的配套改革，可以扩大居民收入来源，支持经济向消费驱动型增长转型。

专题：弥合中国低碳转型的技能缺口

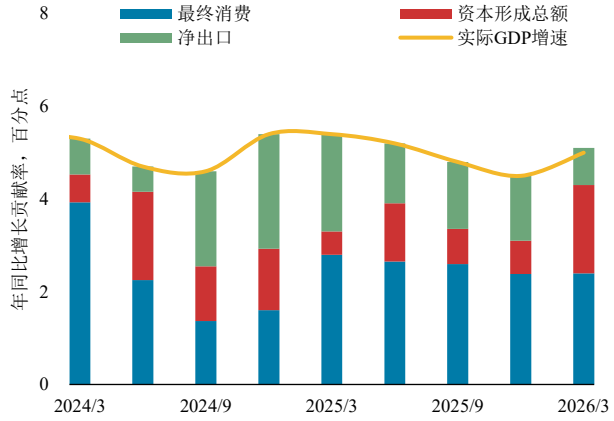
本期专题利用新的资料——包括全国在线招聘数据库以及对山西、内蒙古能源行业用人单位和培训机构开展的调查——研究中国低碳转型如何重塑国内劳动力市场。对绿色技术技能以及系统思维、适应性学习等可迁移能力的需求正日益上升，而且已不再局限于狭义的低碳行业：2022 年，9%的招聘岗位要求从业者至少具备一项上述技能。此外，无论是绿色岗位还是非绿色岗位，掌握绿色技能者均可获得 22%至 25%的可观工资溢价。然而，技能错配正在制约低碳转型带来的包容性就业增长，尤其是在高碳产业集中的地区。超过三分之一的能源企业表示难以招到具备跨学科技能和数字技能的绿色岗位人才；而在那些高度依赖煤炭产业的省份，约 85%的化石燃料行业从业者不具备转向可再生能源领域所需的资质。

要想充分释放低碳转型带来的就业潜力，就要以积极主动、协调推进的方法从两个方面推动人才培养。短期内，应加强用人单位主导的培训和认证体系，开发得到跨地区、跨行业认可的绿色技能微证书，扩大再培训和劳动力流动扶持措施，并配套完善社会保障，从而帮助现有劳动者转向新兴岗位。从长期看，与其不断增设针对特定领域的专业项目，不如将绿色技能、数字技能和通用能力系统纳入职业技术教育和高等教育课程，使教育体系更好地适应不断变化的市场需求。此外还应完善劳动力市场监测（包括优化官方 L 类绿色职业分类和充分利用实时招聘数据），同时确保转型支持政策的制定有劳动者和地方机构参与，从而使人力资源发展规划更加及时、有效并具有包容性。

图说中国经济形势

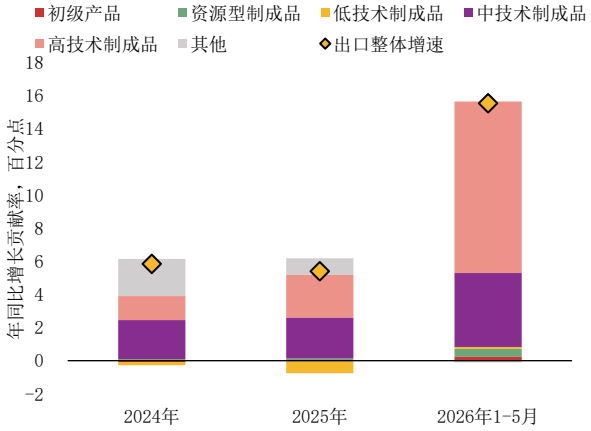
2026 年第一季度的经济增长主要由科技和低碳行业的投资拉动

A. 实际 GDP 增长



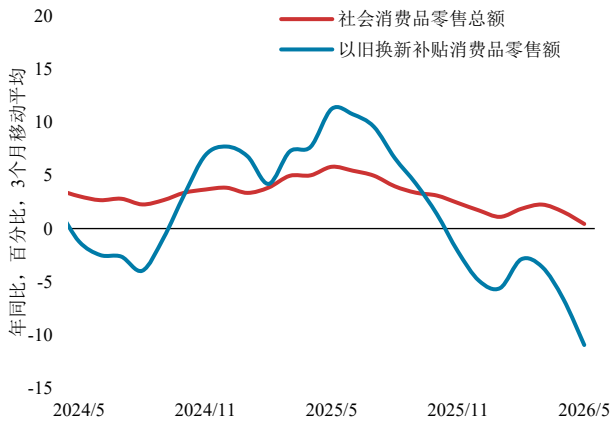
对科技产品的强劲需求支撑了出口增长

B. 各类产品对出口增长的贡献



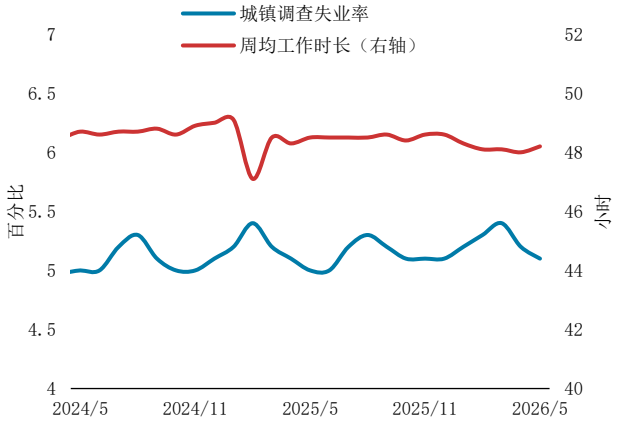
但居民消费仍然低迷

C. 零售额增长



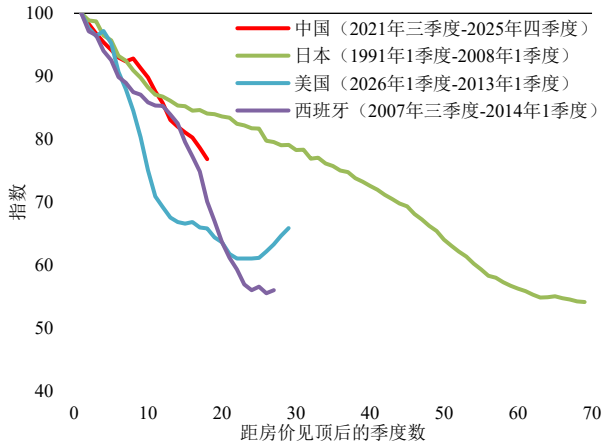
反映了劳动力市场疲软的影响

D. 城镇失业率



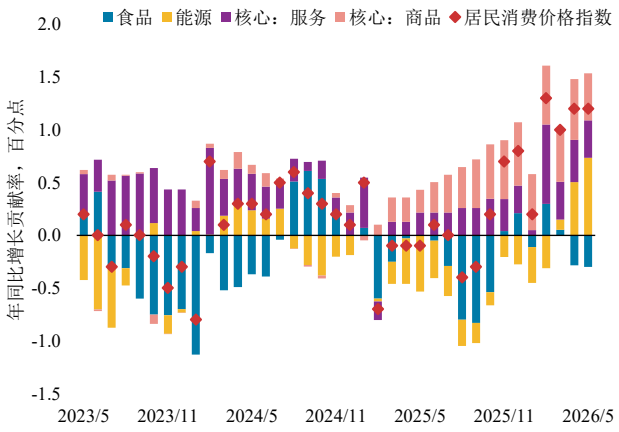
房价继续下跌，进一步削弱了居民购房意愿

E. 实际房价



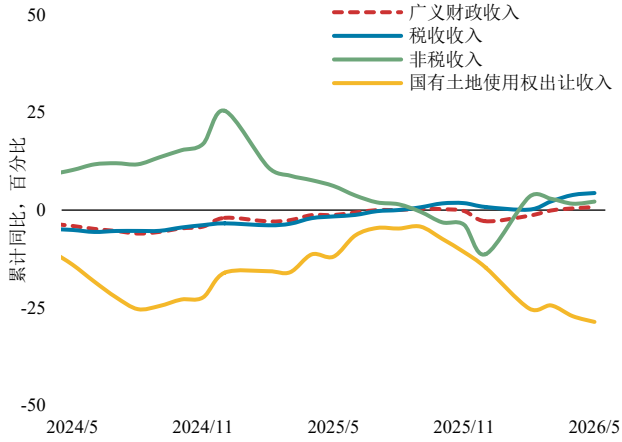
能源价格上涨，但需求疲软使通胀仍在较低水平。

F. CPI 通胀



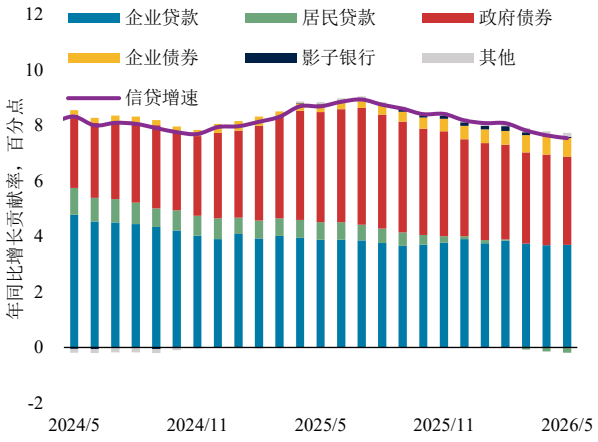
土地出让收入下降压缩了地方财政空间

G. 财政收入



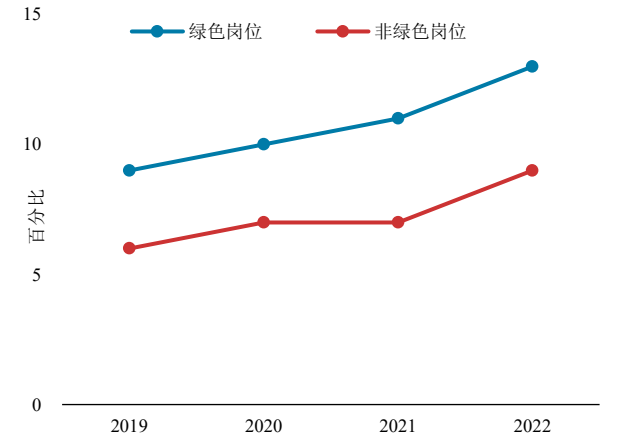
宽松的货币政策尚未转化为更强劲的信贷需求

H. 非金融部门信贷



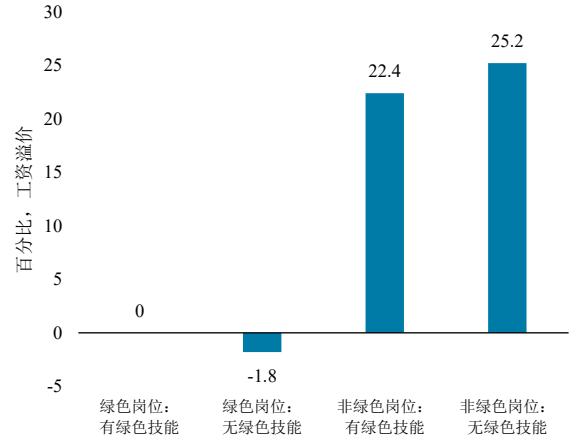
中国绿色和非绿色岗位对绿色技能的需求均不断增长

I. 新岗位中要求具备绿色技能的岗位占比



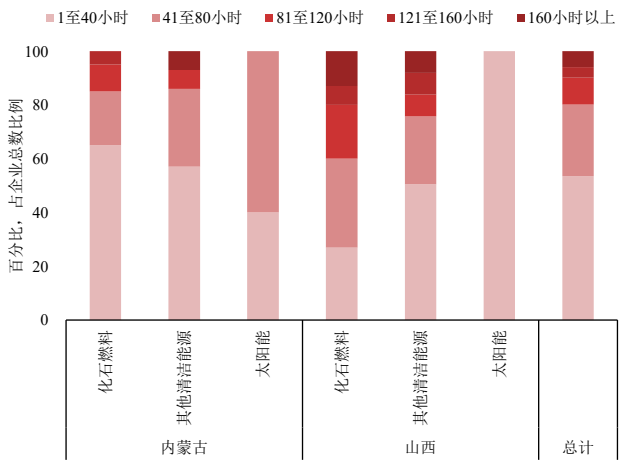
绿色岗位的工资水平高于非绿色岗位

J. 绿色岗位、绿色技能的工资溢价



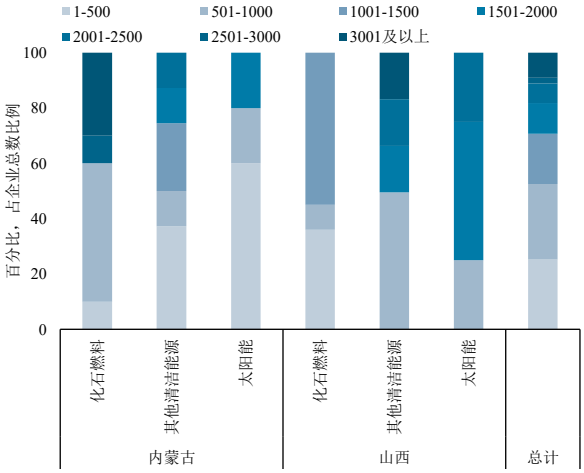
然而，高碳行业劳动者获得的面向新兴绿色岗位培训的机会较少

K. 不同行业企业员工培训时长分布



高碳行业企业在员工在岗培训方面的人均支出较低，限制了劳动者胜任绿色岗位的能力

L. 不同行业企业员工人均培训支出分布（人民币/雇员）



来源：国家统计局，中国人民银行，财政部，WIND 数据库，CEIC，世界银行工作人员测算。

I. 近期经济形势

尽管面临供强需弱和能源供应冲击，经济增长总体保持韧性

今年中国经济增长开局稳健，高科技投资和出口抵消了消费低迷的影响。一季度实际国内生产总值（GDP）同比增长 5.0%，高于上一季度的 4.5%。净出口拉动 GDP 增长 0.8 个百分点（对经济增长的贡献率为 15.3%）（图 1A），这主要得益于高科技产品出口强劲。投资从去年下半年的疲软态势中有所恢复，但其主要增长动力来源于高科技部门和基础设施支出的前置效应。消费依旧疲软，房地产行业在住房需求不振的情况下继续调整。此外，随着内需不足局面持续，二季度经济动能有所减弱，且全球能源冲击开始对经济活动产生拖累。

近期能源供应冲击推高了成本并加剧了不确定性，尽管中国政府采取的政策措施一定程度上缓解了此次冲击的影响。庞大的石油储备、多元化的进口渠道、可再生能源占比高和电动汽车普及度高、以及国内煤炭产量的增加，都帮助减轻了冲击。此外，实施临时性燃油零售限价缓解了高能源价格向消费者的转嫁，减轻了对居民部门的影响。尽管如此，石油和化工行业实际增加值增长有所放缓。 因此，整体工业产出增速从 1 到 3 月份的 6.1% 降至 4-5 月份的 4.3%。

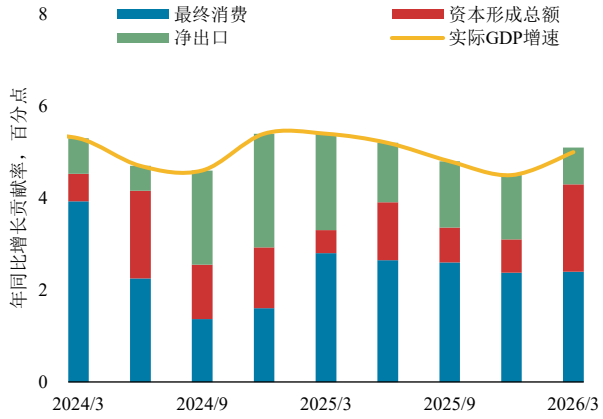
居民消费增速放缓，主要原因在于谨慎的居民部门将更多收入用于储蓄，同时促消费政策的支持效应有所减弱。一季度居民实际消费支出同比增长 2.6%，降至 2022 年四季度以来最低水平。交通、通信、教育、娱乐及家庭设施等非必需消费类别增速放缓最为明显，而食品、服装和住房等必需消费类别表现相对稳健。一季度预防性储蓄率升至 32.4%，高于疫情前 29.6%的平均水平[1]，其中收入不确定性和房价下跌是关键因素。与此同时，随着消费补贴规模较 2025 年有所缩减（图 1B），政策支持对今年社会零售总额的提振作用有所减弱。包括育儿补贴和失能老年人补贴在内的新增转移支付项目规模较小，对总体消费拉动作用可能有限。

投资增长主要受高科技部门驱动，抵消了房地产低迷的拖累。今年前五个月，受国内外人工智能相关的强劲需求推动，高科技部门投资同比增长 4.5%（图 1C）。同期，基础设施投资呈现前置的特征，在 1-2 月集中发力，此后增速迅速放缓，前五个月平均增速仅 0.6% 图 1。相比之下，房地产相关投资继续下滑，前五个月同比再降 16.2%，反映出房地产部门在面对住房需求疲软时的持续调整压力。

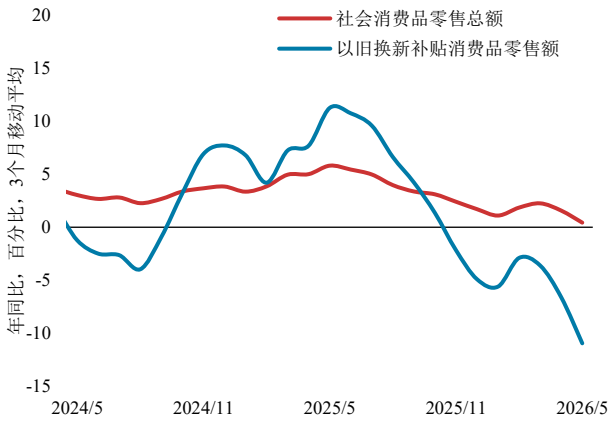
[1] 基于四季度移动平均值。

图 1. 尽管高科技投资有所增强，但消费者信心不足和房地产行业疲软导致整体内需依然低迷

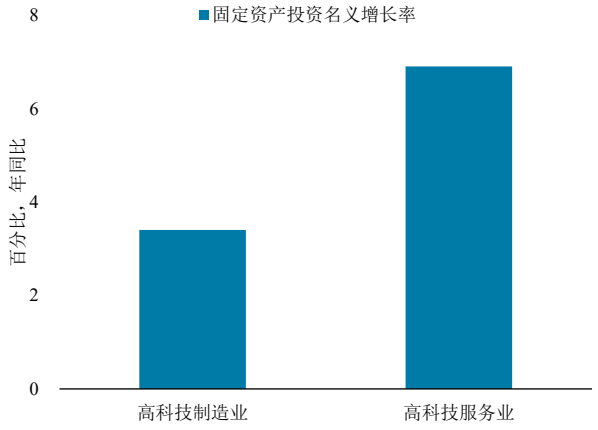
A. GDP 分项的增长贡献



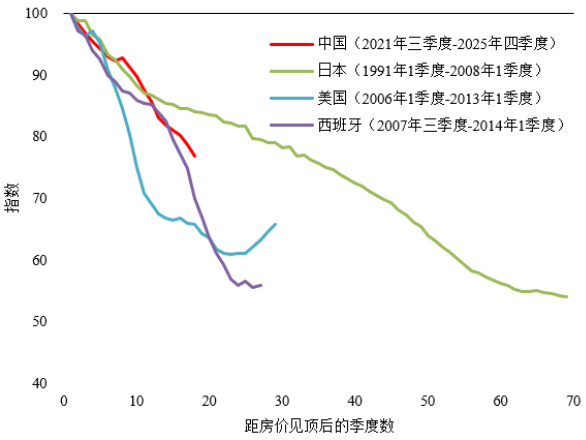
B. 零售额增长



C. 高科技行业投资



D. 实际房价



来源：中国国家统计局、国际清算银行、世界银行工作人员估算。
注：在图 B 中，“以旧换新补贴消费品零售额”涵盖汽车、家用电器、通讯器材以及家具。分项细分数据来源于规模以上企业的销售额，以此作为整体经济趋势的近似反映。

房地产市场调整仍在缓慢推进，大城市得益于政策支持近期有所改善，但该部门尚未全面企稳。政策放松一定程度上稳定了需求，4 月份和 5 月份大城市房屋成交量和价格均小幅回升。[2]然而，这些积极迹象尚未广泛扩散，房地产市场总体需求依然疲软，成交量仅为 2021 年年中峰值水平的一半左右，实际价格较 2021 年 7 月峰值已下跌 23%。尽管如此，与其他主要亚洲经济体相比，中国的房价收入比仍然偏高（World Bank, 2025）。[3]虽然近几个季度价格调整有所加快，但与其他主要经济体过去房地产下行周期相比，调整步伐依

[2] 2 月下旬，上海宣布放宽购房限制，提高住房公积金贷款额度，并推出房产税免征政策。深圳和广州于 4 月下旬跟进出台了类似措施，其中广州还推出了一项“以旧换新”购房补贴计划，对出售现有住房并购买新房的居民提供补贴。

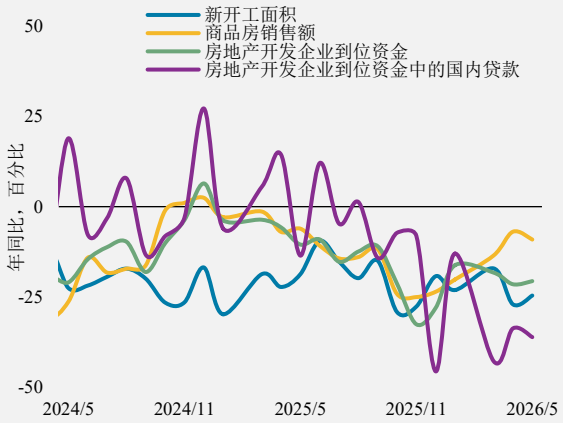
[3] 房价收入比是指每平方米住房价格与人均可支配收入的比值。

然较慢（图 1D）。总体而言，购房者仍预期房价将进一步下跌，且对已预售但未完工项目交付仍存在担忧，因此整体购房情绪依然谨慎（见专栏 1）。

专栏 1. 融资约束持续阻碍房屋交付

推动房地产业进行更低成本、更高效率的调整，有助于减轻其对经济的拖累。推进这一调整的关键之一在于，需要获得针对性融资来完成预售但未完工住房的建设，从而支持住宅投资并重建房地产市场信心。本专栏回顾了房地产开发企业近期的融资趋势，以及政府为支持预售房交付所出台的相关政策。

图 2. 房地产开发企业各渠道融资持续收缩



来源：国家统计局。

自 2021 年以来，中国政府为支持房地产市场和帮助开发企业获得融资出台了一系列政策举措。政策具体包括：通过“白名单”机制向符合条件的在建项目发放超过 7 万亿元人民币（约占 2026 年一季度末房地产贷款余额的 13.5%）的贷款；中央银行提供专项贷款便利，用于支持国有企业收购未售出的存量商品房并将其改造为保障性住房；地方政府收购闲置土地；[4]将存量商品房用于“城中村”改造安置和增加保障性租赁住房供给；以及将房地产开发贷款展期至 2026 年底。

上述措施一定程度上促进了房地产市场调整，包括推动未完工房屋交付、收购过剩存量房以及推进保障性住房建设，但困难犹存。房地产开发企业融资总额在过去 12 个月持续下降，2026 年 5 月同比下滑 21%（见图 2）。5 月份，房地产开发企业的人民币计价银行贷款规模大幅收缩 36%；债券市场融资仍萎靡不振，从 2025 年 5 月到 2026 年 5 月债券偿还额略高于发行额。

上述措施中，“白名单”机制为某些财务表现较好的房地产开发商提供了针对性支持。该机制由国家金融监督管理总局等行业主管部门牵头，协调不同层级的地方政府，为项目与银行进行对接。被认定为财务状况良好且运营上可行的项目，可以获得优惠的银行贷款及其他融资，目标是实现住房建设的快速完工和向购房者交付。这一举措符合对存在大量期房或预售房销售的房地产项目进行金融风险管理的良好国际实践。截至 2025 年底，该机制已支持约 750 万套[5]住房的交付，估计占已预售但未完工住房总量的 15%-40%。[6]

解决未完工房屋交付这一挑战可能是一个缓慢的过程。首先，尽管商品房库存持续下降，但住房销售也在同步下滑（图 3A），因此化解所有现有库存仍需大量时间。截至 2026 年 3 月，在

[4] 截至 2026 年 3 月，已公开披露收购土地地块共 5800 宗，总面积超过 3 亿平方米，计划收购金额达 7800 亿元人民币，其中包括约 3500 亿元专项债资金。

[5] 数据来源：住房和城乡建设部。

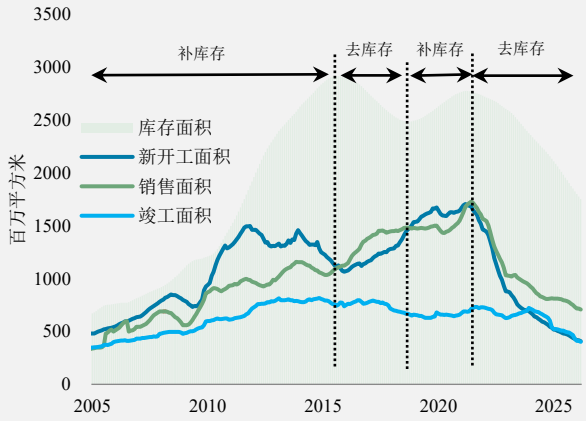
[6] 该数据范围区间较大，主要是因为私营部门在缺乏官方信息的条件下有诸多估算。例如，野村证券（2023 年 11 月）估计有 2000 万套住房已售尚未完工，而彭博行业研究（2024 年 8 月）测算数字甚至高达约 4800 万套，大概率包括处于不同未完工阶段的住房，而不仅仅是完全停工的项目。

假设没有新开工项目的情况下，估计库存去化周期约为 30 个月[7]。其次，近年来成交量低迷和库存大量堆积导致开发商现金流不足加剧了流动性压力。房地产开发企业仍然依赖预售来获取资金（2025 年，首付及预收款仍占房地产开发企业全部资金来源的 30%，仅略低于 2022 年的 33%（图 3B）），“白名单”机制其提供了一定缓冲，但相关企业在获得其他债务或股权融资用于房屋建设和偿还到期债务方面遇到了实际困难。其原因包括，房产价值下降导致合格抵押品缺乏，以及商业银行对房地产行业更加惜贷。

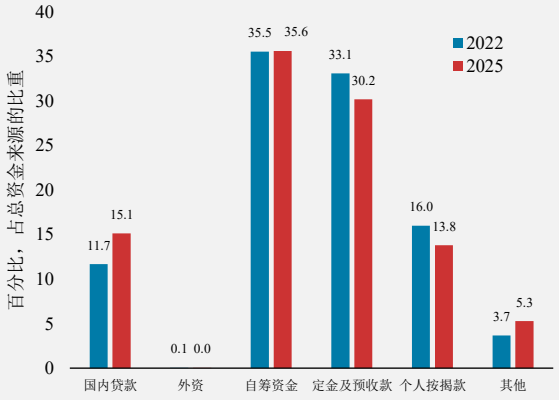
进一步采取政策措施可以帮助降低项目无法完工的风险，并有助于满足开发商合理的融资需求。具体措施可包括，加强对预售款托管账户的监管，对该款项进行适当的隔离保护，并严格根据核实的开发商项目建设进度进行资金拨付。在 2026 年 1 月发布的政策文件中，住房和城乡建设部已将此列为政策重点，同时还强调要减少开发商对房屋预售模式的依赖。这些措施有助于可行项目重启，支持房地产建设，并减少住宅投资下滑及其对建筑业和其他行业的溢出效应对整体经济产生的拖累。若政府牵头出台一项针对预售房的担保计划（项目资金最终来自开发商），有利于增强此类计划可信度、保护消费者并恢复市场对预售合同的信心。

图 3. 库存积压及预售依赖令房企融资压力持续

A. 房地产库存变化和成交量



B. 房地产开发商融资结构



来源：国家统计局、CEIC 数据库。

在国内需求疲软的背景下，由能源价格推动的再通胀可能具有暂时性

受能源价格上涨影响，消费者价格通胀有所上升，但供强需弱持续或意味着此次再通胀可能具有暂时性。今年前五个月，整体 CPI 同比平均涨幅为 1.0%，高于 2025 年四季度 0.6%左右的水平，反映出当前通胀上行压力主要受能源成本推动，消费需求并未全面走强（图 4A）。近几个月来，全球油价上涨推高了国内燃油成本，但中国成品油限价措施有效削弱了价格传导，将国内消费者承担的油价涨幅限制在国际油价涨幅的仅一半左右。食品价格（尤其是猪肉）的走低也继续拖累整体通胀。潜在价格压力依然疲弱，前五个月

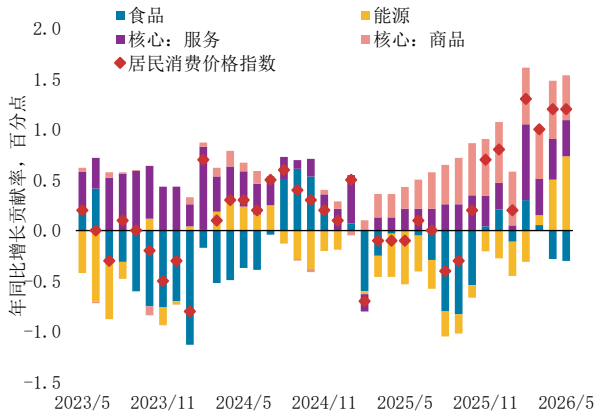
[7] 世界银行工作人员根据 CEIC 和国家统计局数据所做测算，假设无新增开工项目。

核心 CPI（剔除能源和食品价格影响）同比平均增速为 1.2%，与 2025 年四季度持平，但低于 2%的历史平均水平，显示出国内需求疲软。

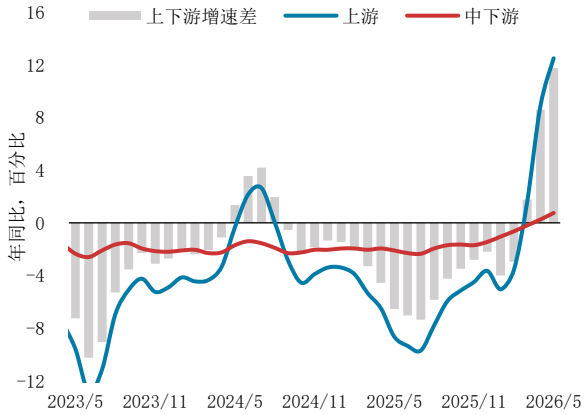
近几个月来，大宗商品价格高企推升上游生产者价格和利润率，但下游部门却因需求不振而受到挤压。受采矿和原材料等上游部门价格上升推动，今年前五个月整体生产者价格指数（PPI）同比上涨1.0%，价格上涨也提振了这些行业的盈利能力；5月份油气开采行业的利润率达到33%，较2025年末上升8.3个百分点。与此同时，下游部门的通胀水平依然较低（图 4B）。疲软的国内需求限制了下游生产商将上涨的投入成本转变为更高出厂价格的能力，行业利润率受到挤压。

图 4. 政策措施对消费者和生产者价格仅起到温和提振

A. 居民消费价格指数



B. 工业生产者出厂价格指数



来源： 国家统计局、世界银行工作人员估算。
注： 图 B 中，上游包括采掘及原材料部门，中下游包含加工及消费品部门。

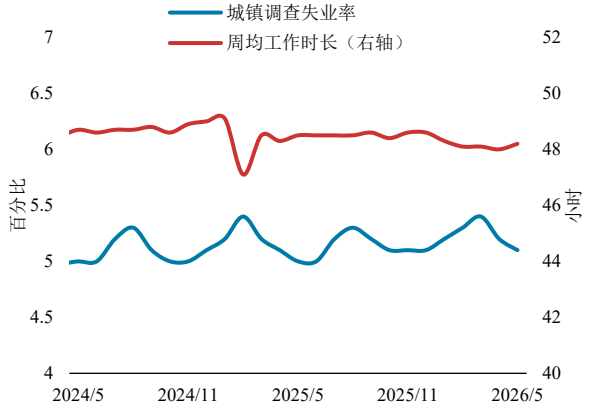
就业和收入增长放缓导致居民消费趋于谨慎

尽管整体经济增长强劲，但劳动力市场疲软态势依旧。3 月份城镇失业率升至 5.4%，为 2025 年 2 月以来的最高水平，随后在 5 月份回落至 5.1%（图 5A）。2026 年初建筑业和服务业的采购经理人指数（PMI）就业分项回落，表明这两个劳动密集型行业的就业形势趋于疲软（图 5B）。此外，平均每周工作时长从 2025 年 12 月的 48.6 小时降至今年 5 月的 48.2 小时，说明劳动力市场上存在总体失业率并未很好反映出的劳动力疲软状况。同时，5 月份青年失业率仍高达 15.6%。面临劳动力市场疲软的局面，中国政府于 5 月 18 日发布

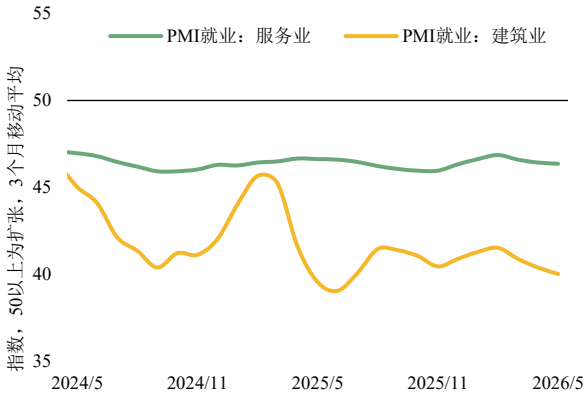
《稳岗扩容提质行动方案》[8]，表明政府更加重视就业创造和就业质量，特别是针对青年和农民工等特殊群体，同时呼吁加强跨部门协调和地方政府加大稳岗力度。

图 5. 劳动力市场持续降温，劳动密集型行业拖累就业

A. 城镇调查失业率和周均工作小时数



B. 采购经理人指数(PMI) 的就业分项



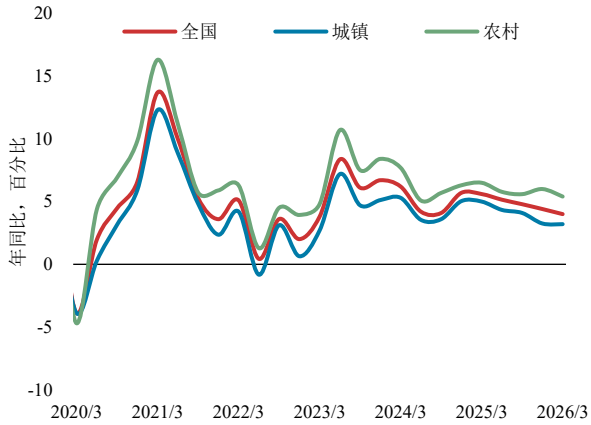
来源：国家统计局。

受建筑业和服务业活动及就业形势趋缓影响，一季度居民收入增速放缓，尤其是在城镇地区。一季度实际人均居民可支配收入同比增长4.0%，低于上一季度的4.4%（图 6A）。城镇地区增速放缓更为显著，这很可能反映出劳动力市场趋于疲软以及建筑业和服务业活动减弱。农村地区收入表现相对稳健，同期增速为5.4%，这主要是因为农村收入来源的多元化程度通常高于城镇。工资收入和经营性收入分别贡献了农村收入增幅的42%和31%，转移支付在农村地区（21%）起到的收入缓冲作用强于城镇地区（17%）（图 6B），这显示了社会保障体系的稳定作用。收入增长放缓是导致上述消费疲软的一个重要因素。

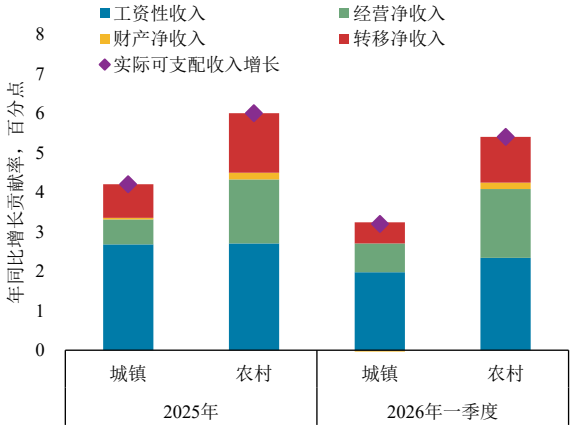
[8] 该行动计划围绕三大优先事项展开：（1）稳定包括制造业、建筑业、住宿和餐饮业在内主要传统部门就业，并以新增公共部门就业作为额外缓冲；（2）通过消费刺激、投资、公共服务（如托育、长期照护）以及政府对新兴产业和创业活动的支持，来支持就业岗位创造；（3）通过技能发展、提供更好就业服务、设定更高最低工资以及加强就业保障（特别是针对灵活就业人员），来提高就业质量。

图 6. 收入增长全面放缓，农村居民情况好于城镇居民

A. 人均收入实际增速



B. 各类收入对总收入增速贡献



来源：国家统计局。

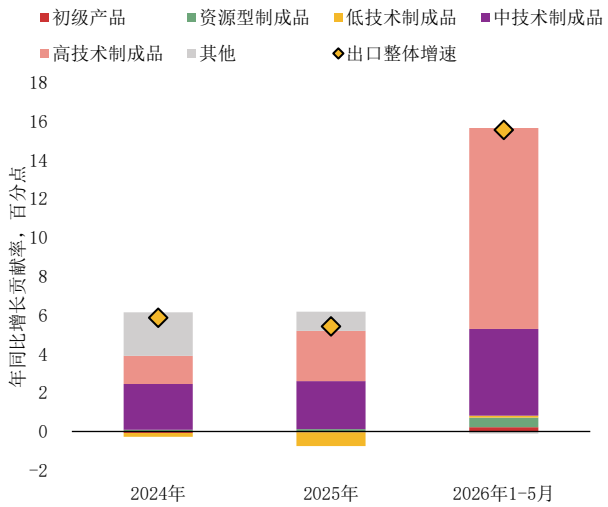
出口抵消了国内需求疲软对整体增长的冲击

中国技术密集型产品的强劲外需支撑了出口势头，帮助抵消了国内需求疲软的影响。今年前五个月，以美元计价的出口额同比增长 15.5%，高于 2025 年的 5.5%，其中高科技制造业出口额同比增长近 31%（图 7A）。人工智能驱动的全球科技上行周期为中国电气设备和电子产品创造了巨大外需，此类产品有力带动中国技术密集型产品出口（占中国出口篮子三分之一以上）显著扩大。相比之下，包括服装、鞋类和家具在内的劳动密集型出口依然疲软，油价上涨限制了居民购买力导致消费需求减弱或是重要因素。

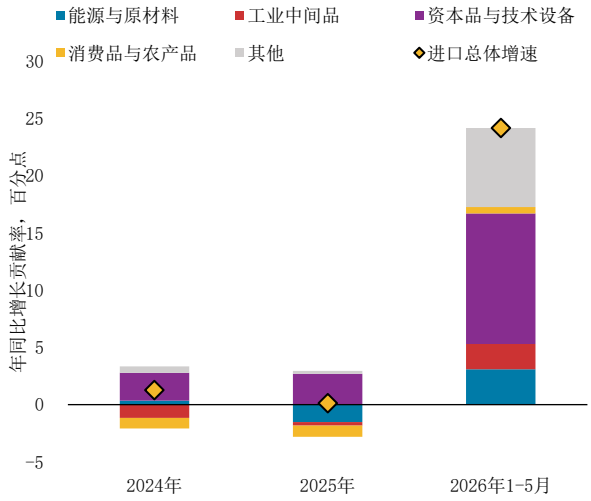
受强劲的科技相关需求以及大宗商品价格上涨推动，进口增速也有所加快。今年前五个月，以美元计价的进口额同比增长 24.5%，而 2025 年几乎没有增长，其中工业中间投入品以及资本和技术密集型设备合计占涨幅的 56%以上（图 7B）。其中，科技相关进口显著扩张，反映了人工智能相关资本开支加速以及对技术密集型出口生产所需零部件的需求增长。前五个月进口量平均同比大增 8.7%的同时，但 3 月至 5 月进口品涨价效应凸显，主要原因在于石油供应冲击推升了全球大宗商品价格，进而推高了名义进口额。与此同时，包括汽车、家具和服装在内的消费品进口依然疲软，仅拉动进口增长约 0.5 个百分点。

图 7. 全球科技上行周期支撑了贸易强劲表现

A. 各类别出口



B. 各类别进口



来源： 中国海关、世界银行工作人员估算。

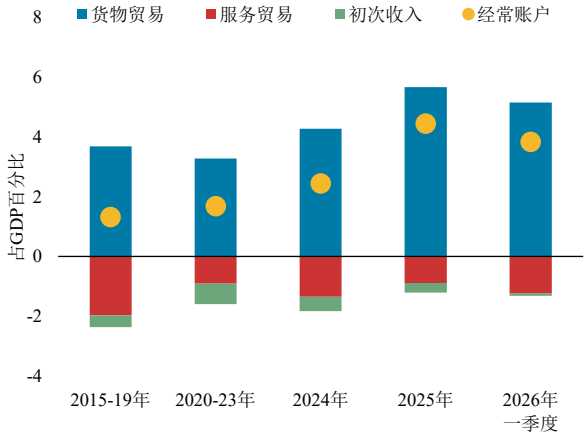
注： 分类遵循国际贸易标准分类框架。出口方面，“初级产品”包括农产品和原材料产品；“资源型制成品”包括橡胶、木材、纸张以及与矿产相关的加工产品，如非金属矿物和有色金属；“低技术制成品”包括纺织品、服装、鞋类、家具和基础金属制品；“中技术制成品”包括通用、专用及运输机械设备；“高技术制成品”包括电子、电气、专业及光学设备。进口方面，“其他”指的是国际贸易标准分类中尚未归类项目，包括非货币黄金。

总体来看，一季度进出口走势继续支撑中国庞大的经常账户顺差。一季度顺差仍维持占国内生产总值（GDP）3.8%的高比重，其中货物贸易顺差的 GDP 占比超 5%，完全抵消了服务贸易逆差的小幅扩大（部分源于石油供应冲击导致的运输成本上升）（图 8A）。与此同时，金融和资本账户逆差（不包括储备）的 GDP 占比收窄至 2.8%，主要反映出证券投资及其他投资的净流出有所减少。但同时对外直接投资增加，中国净直接投资重回小幅逆差，这可能反映了国内需求疲软背景下，投资者寻求更高回报以及中国企业扩大海外产能的趋势。

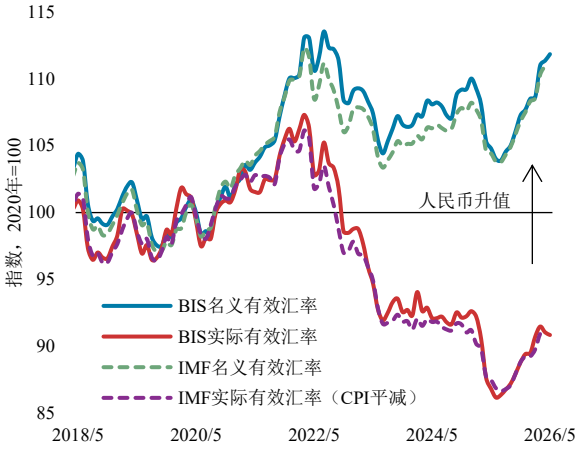
尽管 2026 年初人民币名义汇率有所升值，但实际升值幅度较为有限，反映出在国内需求疲软的背景下，中国通胀水平相对于贸易伙伴国仍持续处于低位。前五个月，名义有效汇率升值 3.8%，主要原因在于经常账户顺差庞大以及净资本外流减少。然而，国内通胀过低限制了人民币币值的实际抬升，同期实际有效汇率仅温和升值 1.6%，以美元计价的出口价格上涨 0.8%，支撑了出口持续走强（图 8B）。

图 8. 尽管大宗商品和技术进口增加，经常账户顺差规模仍然庞大

A. 经常账户



B. 外汇



来源：国家外汇管理局、国际清算银行(BIS)、国际货币基金组织(IMF)、世界银行工作人员估算。

融资条件宽松并未转化为信贷需求的强劲扩张

尽管融资条件宽松，信贷增速仍持续放缓。2026 年 5 月，非金融部门信贷同比增速为 7.7%，较 2025 年 12 月的 8.3%有所回落（图 9A）。这发生在货币政策维持适度宽松的背景下。融资成本总体受控，5 月份新发放企业贷款加权平均利率和住房抵押贷款利率分别为 3.0%和 3.1%，比一年前低约 10-20 个基点。

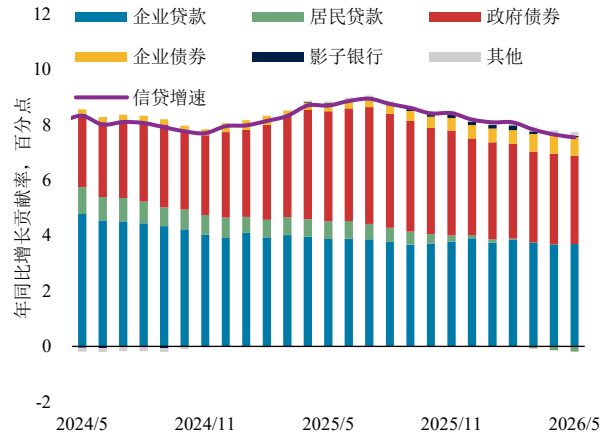
信贷增速放缓主要源于企业和居民部门信贷需求不足，公共部门信贷扩张的抵消作用有限。居民部门贷款规模有所下降，主要反映了房地产部门持续低迷导致的住房抵押贷款规模收缩。短期消费信贷规模也有所下降，主要是收入和就业前景不明朗导致短期消费支出疲软。5 月份企业贷款规模整体增速从 2025 年的 9.2%放缓至 8.8%，大多数是用于短期支付的票据融资支撑，而非长期企业贷款。与此同时，银行对重点领域的贷款持续扩张，绿色和科技相关领域贷款规模保持两位数增长（图 9B）。政府债券发行继续支撑整体信贷增长，占前五个月信贷存量增长的 40%以上。

尽管银行业贷款增速总体放缓且净息差收窄，行业总体资本缓冲仍然充足。受低利率环境和信贷需求疲软影响，2026 年一季度银行贷款利差降至 1.4%的历史低点，盈利能力因此有所减弱，2026 年一季度净利润同比下降 3.7%。尽管面临盈利压力，行业整体资本充足率为 15.5%，仍远高于最低监管要求。此外，2026 年 4 月大型国有银行获得 3000 亿元人民币注资，有望将中国全球系统重要性银行（G-SIBs）的总资本充足率提高约 0.3 个百分点。银行应对潜在冲击的损失吸收能力充足，全系统不良贷款（NPL）比率约为 1.5%，针对不良贷款的拨备覆盖率高达 205%。

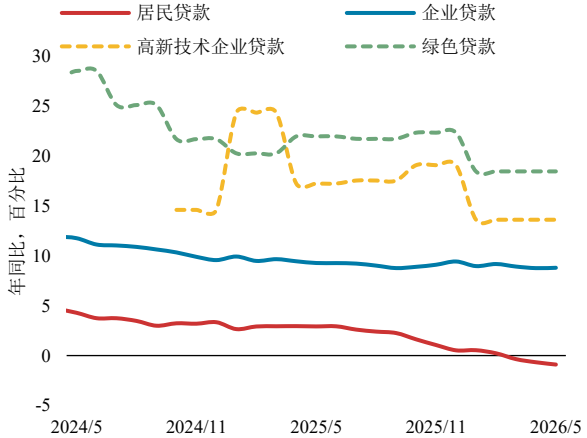
股市在经历了中东冲突引发的冲击后有所反弹，引导长期资金流入技术密集型行业。受全球避险情绪影响，中国主要股指——沪深 300 指数、恒生中国企业指数和 MSCI 中国指数——在 3 月份均下跌了 5%至 7%，但在 4 月份收复了大部分失地。此次反弹主要由以人工智能、机器人、半导体和生物技术为代表的技术板块引领，反映出高科技部门的强劲投资增长及盈利预期的改善。居民存款到期后从银行体系流向资本市场，可能为股市提供了进一步支撑，体现了投资者在货币政策环境持续宽松、存款利率极低的情况下或在寻求获得更高回报的机会。

图 9. 居民与企业保持谨慎，信贷增速放缓

A. 非金融部门信贷



B. 居民和企业贷款增长



来源：国家外汇管理局、世界银行工作人员估算。

总体政策立场适宜，但支出结构有改善空间

年初至今的财政政策总体呈中性立场，反映出刺激措施会根据经济形势进行相机调整，且受到地方财政状况约束。财政政策年初通过前置大量基础设施投资支持了增长，但 3 月至 5 月间政策执行力度有所减弱。因此，截至 5 月末广义财政赤字占 GDP 比重为 2.2%，与上年同期的 2.4%基本持平，表明年初至今的财政刺激力度大体中性。实际赤字率低于年初预算目标[9]，一方面是一季度经济活动强劲降低了刺激需求，另一方面也反映出部分地方政府面临日益上升的融资约束。

财政刺激中性一定程度上反映了地方政府土地出让收入的下降导致总财政收入未有增长。前五个月税收收入同比有所改善，主要得益于全球大宗商品价格上涨推动大宗商品相关行

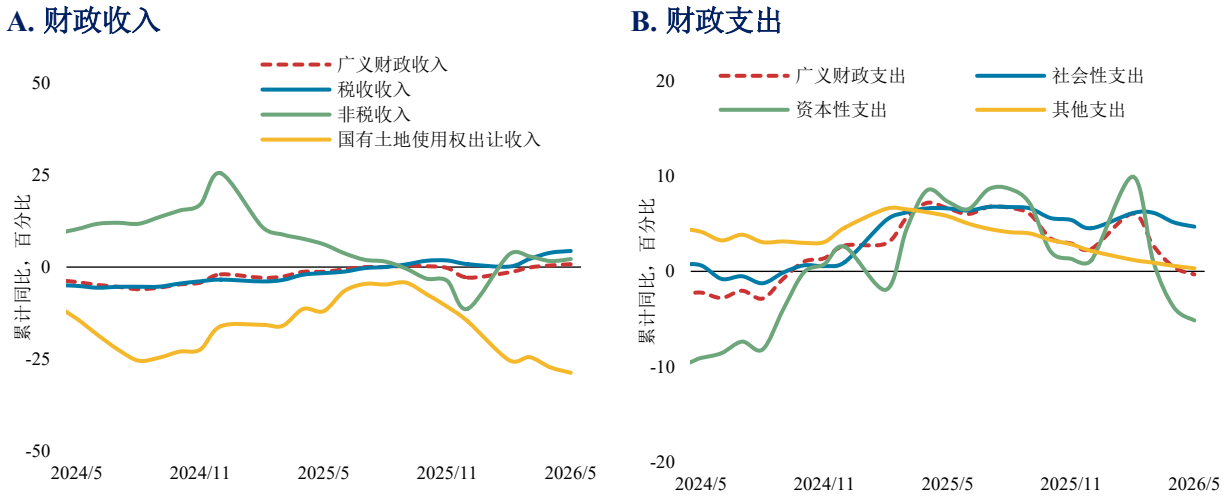
[9] 尽管如此，政府计划在本年度实施扩张性财政政策，2026 年计划综合财政赤字率为 8.1%，高于 2025 年实际赤字率 7.2%。

业上缴增值税增加。同时受强劲人工智能需求驱动，高科技行业的盈利能力改善，企业所得税收入也因此上升。然而，这些新增收入集中来源于大宗商品和科技相关领域，而其他领域国内需求疲弱，对整体收入形成拖累。尤其突出的是，前五个月土地出让收入同比下滑 28.7%，这一结构性下降趋势在房地产市场持续低迷的背景下进一步加剧（图 10A）。

3 月至 5 月财政支出放缓，同时体现了政策的重新校准和融资约束的收紧。资本支出年初强劲，但在 3 月至 5 月间增速有所放缓，导致年初至今此类支出同比下降 5.2%（图 10B）。近期的下滑是多种因素综合作用的结果，包括一季度经济增长强劲降低刺激需求、项目审批趋严[10]、以及土地出让收入持续下滑减少了地方基础设施投资的可用资金。资本支出日益向包括数字基础设施、人工智能算力中心和绿色产业在内的重点领域集中。

财政支出结构正逐步向社会性支出倾斜以促进居民消费，但整体政策组合仍然优先支持投资。今年前五个月社会性支出同比增长 4.7%，部分是因为育儿补贴以及对失能老年人的支持增加（图 10B）。然而，这一涨幅仍然有限，社会性支出占 GDP 的比重同比基本持平，且对改变整体以投资为主的公共支出结构作用甚微。

图 10. 土地出让收入减少导致近期基础设施支出放缓



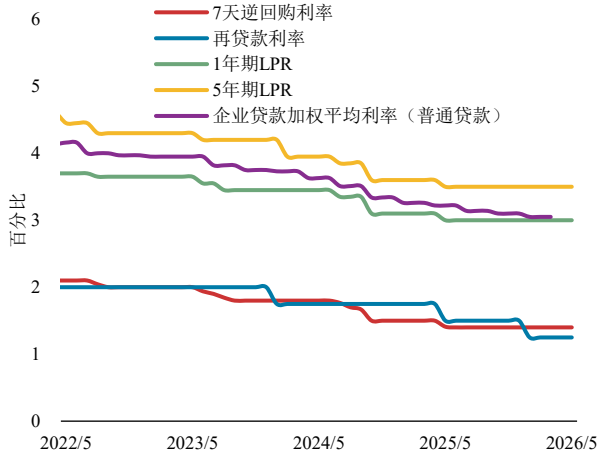
来源：财政部、世界银行工作人员估算。
注："广义财政收入"和"广义财政支出"合并了一般公共预算和政府性基金预算的收支。支出不含 2025 年 6 月中央政府向国有银行一次性注入的资本金。"社会性支出"涵盖一般公共预算下用于教育、社会保障与就业以及医疗卫生的支出。"资本性支出"涵盖一般公共预算下用于节能环保、城乡社区事务、交通运输以及农林水事务的支出，以及政府性基金预算下的全部支出。"其他支出"涵盖一般公共预算下的剩余支出。

[10] 政府于 2026 年 4 月 15 日发布了关于深化投资审批改革的指导意见，主要措施包括：1）加强对政府投资的可行性审查和预算监督；2）禁止通过国有企业规避项目审批程序；3）根据实际能力调整审批权限；4）针对竞争激烈的行业，赋予中央政府暂停审批的权力。

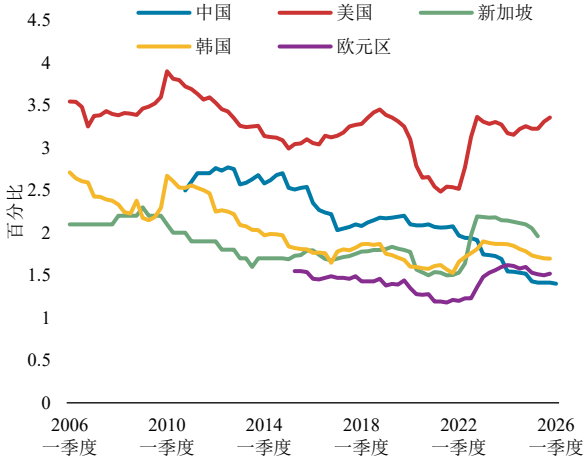
货币政策维持宽松，且更多地通过定向信贷便利来提供支持，部分是受到银行业净息差偏低的限制。央行在 2026 年初靠前发力提供了大量流动性，以缓解大规模政府债券发行对市场流动性产生的影响。随后，鉴于银行间流动性持续充裕，央行资金投放规模有所缩减，截至 5 月末，累计净投放规模达到 GDP 的 0.2%。利率方面，央行维持主要政策利率在 1.4%的水平不变，而下调再贷款利率 25 个基点至 1.25%，降低了向科技、服务等重点领域提供定向信贷支持的成本（图 11A）。考虑到能源供应冲击导致的通胀前景不明，叠加对银行业净息差较低且仍在持续下降的担忧（图 11B），央行实施谨慎式政策宽松是合理的。

图 11. 货币政策持续宽松，净息差处于低位背景下央行利用定向结构性工具加大政策刺激

A. 利率（包括定向便利）



B. 净息差



来源：中国国家金融监督管理总局、美国联邦存款保险公司、新加坡金融管理局、韩国金融监督院、欧洲央行、世界银行工作人员估算。

总体来看，年初至今的宏观经济政策总体立场大致适宜，但财政支出结构强化了原有的失衡。财政刺激力度中性主要是源于今年第一季度经济活动强劲，而 2026 年预算所安排的赤字规模，为必要时加大支出以抵消下行风险的负面影响留下了空间。然而，财政支出结构以及货币信贷政策仍向投资倾斜。社会性支出增加虽一定程度上提振了消费，但政府大量投资公共基础设施和对重点工业部门提供定向信贷支持，在支撑短期增长的同时，也造成供需缺口弥合推迟。

II. 前景、风险和政策考虑

前景和风险

能源供应冲击拖累了全球经济和贸易增长。中东冲突扰乱了能源市场和运输航线，推高了能源和化肥价格，并加剧了不确定性。预计全球经济增速将从 2025 年的 2.9%放缓至 2026 年的 2.5%，受冲突直接影响的经济体将首当其冲。随着多国政府利用能源补贴缓解高能源价格对居民部门的影响，财政压力预计也将上升。全球贸易增长在冲突影响下预计也将放缓，尽管对人工智能相关产品持续强劲的需求将部分抵消这一影响。前景展望假设，冲突带来的最严重扰动将是短暂的，航运活动将在年底前逐步恢复。随着能源价格回落、不确定性消退、通胀压力缓解以及金融条件放松，预计全球经济增长有望在 2027 至 2028 年间修复。基于上述考虑，短期中国出口，尤其是消费品出口，预计将有所放缓。

预计 2026 年中国经济增速为 4.4%（表 1）。消费预计将保持低迷，房地产市场的持续调整以及部分行业的企业盈利能力偏弱将继续制约私人投资。出口增长预计也将随全球需求走弱而放缓。公共基础设施投资以及高科技产业的持续强劲表现将部分抵消上述不利因素，从而使 2026 年整体增长呈现温和放缓。

中期来看，增长预计继续放缓，但改革的逐渐推进将提供一定的支撑。促进消费再平衡和提高生产率的措施将带来增量提升，部分抵消人口老龄化、债务高企以及资本回报递减所带来的结构性拖累，预计 2027 年的经济增速为 4.3%，2028 年经济增速为 4.2%。

通胀预计将从极低水平回升，2026 年达到 1.1%，2027 年升至 1.5%。冲突引发的能源和化肥价格上涨已部分传导至国内价格，这是今年通胀走高的主要驱动因素。随着短期大宗商品价格冲击逐渐消退，在国内需求有所改善的带动下，预计 2027 年通胀将小幅回升。

基线预测假设宏观经济政策维持宽松，财政扩张力度较上一年减弱。政府将 2026 年广义财政赤字率设定为 8.1%，高于 2025 年 7.2%的实际赤字率；[11]经商业周期影响调整后的财政刺激力度（财政脉冲）估计相当于 GDP 的约 0.3%，低于 2025 年的 1.0%。[12]该预测还假设货币政策将主要通过提供流动性和定向信贷支持维持适度宽松。这一假设与政策信号吻合：近期并未提及下调政策利率或存款准备金率（Xinhua, 2026）。

[11] 中国预算体系包括一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算。广义财政预算收支指上述（1）至（4）项之和减去从预算稳定调节基金中净提取的资金。

[12] 财政刺激力度（财政脉冲）衡量的是年度相机决策对财政支持力度进行的调整，基于周期性调整后的广义基础收支余额的变化进行测算。

表 1.中国部分经济指标，2023-2028 年

除非另有说明，单位为年度百分比变动	2023	2024	2025	2026f	2027f	2028f
实际 GDP 增长率，以不变市场价格计算	5.4	5.0	5.0	4.4	4.3	4.2
居民消费	9.0	5.2	4.7	4.5	4.7	5.0
政府消费	7.3	1.0	4.7	4.5	4.6	4.7
固定资本形成总额	4.5	3.0	2.1	2.7	2.6	2.6
货物和服务出口	1.1	11.5	10.0	6.9	5.3	4.2
货物和服务进口	5.6	4.3	2.4	3.8	3.2	3.0
实际 GDP 增长率，以不变要素价格计算	5.4	5.0	5.0	4.4	4.3	4.2
农业	4.0	3.5	3.9	3.4	3.3	3.0
工业	4.4	5.3	4.5	4.4	4.0	3.5
服务业	6.3	5.0	5.5	4.6	4.7	4.8
通货膨胀率（居民消费价格指数）	0.2	0.2	0.0	1.1	1.5	1.9
经常账户余额（GDP 占比）	1.4	2.2	3.7	2.1	0.9	0.4
外商直接投资净值（GDP 占比）	-0.8	-0.9	0.4	-0.2	-0.1	-0.1
广义财政收支余额（GDP 占比）*	-5.5	-6.5	-7.2	-7.6	-7.3	-7.0
政府债务（GDP 占比）	54.7	63.0	71.1	77.8	82.3	83.7
基础财政收支余额（GDP 占比）	-4.5	-5.5	-6.1	-6.6	-6.3	-6.0

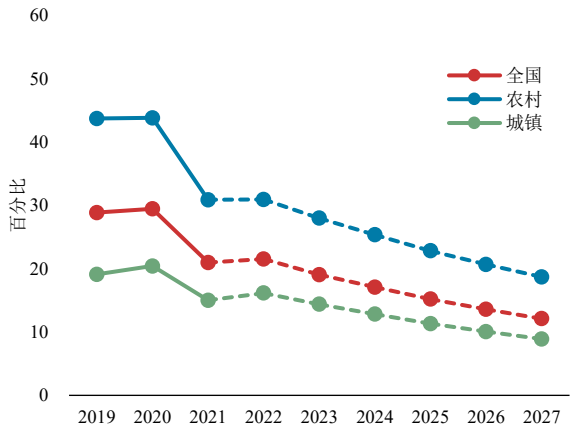
来源：世界银行。

注：f = 预测值（基线情景）。 * 世界银行工作人员估算。

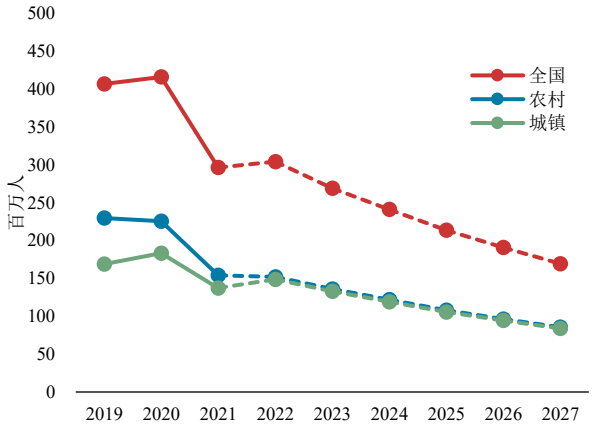
2025 年居民生活水平继续改善，尽管增速较 2024 年有所放缓。按照中国的贫困线标准，中国已基本消除了极端贫困。然而，如果使用世界银行监测中等偏上收入国家减贫进展的更高标准——每日生活费 8.30 美元（2021 年购买力平价），中国 2025 年估计仍有约 15.2% 的人口（2.14 亿人）未达到这一水平。中国在这一更高标准下的减贫速度有所放缓，从 2024 年约 2800 万人脱离贫困降至 2025 年的 2730 万人，预计 2026 年和 2027 年脱贫人口将进一步分别降至 2290 万人和 2130 万人（图 12A 和 B）。

图 12. 减贫步伐持续，但较往年放缓

A. 贫困率（每人每天 8.30 美元的贫困线）



B. 贫困人口（每人每天 8.30 美元的贫困线）



来源：世界银行工作人员根据国家统计局数据和世界银行 GDP 预测数据所做的估算。

注：用于计算贫困率的分组数据最后样本年份为 2021 年。预测方法以人均 GDP 增长估算为基础，假定分配效应为中性，GDP 增长向居民人均消费的传导率为 0.85。

经济前景面临的上行和下行风险大致平衡。 尽管近期全球能源供应的不确定性有所下降，油价也已回落，但能源市场再次出现波动的风险仍然存在。超出预期的房地产市场下滑将加剧家庭资产损失，并收紧房地产开发商的融资条件，从而进一步加重居民消费以及房地产和相关行业投资的压力。基准情景面临的上行风险包括：政府在必要时为实现 4.5-5%年度增长目标而推出补充预算；以及人工智能相关投资增长可能强于预期。

政策考虑

中国政府已认识到内需在支撑经济增长方面需要发挥更大作用。“十五五”规划将内需定位为经济增长的结构性支柱，并将就业和社会政策更明确置于发展战略的核心位置。随着中国接近高收入国家的经济发展水平，居民消费预计将发挥更大作用。最终成效将取决于改革的推进速度和顺序。鉴于国内外均存在不利因素，中国经济在逐步推进更深层次结构性改革的同时，短期仍需宏观经济政策提供支持。

在内需乏力、通胀低迷且货币政策受限的环境下，财政刺激仍具有必要性，且其结构与规模同等重要。如前所述，银行净息差走低且信贷需求疲软导致货币政策宽松空间受限。财政是主要政策工具，且预计 2026 年财政政策将适度宽松。政府（尤其是中央政府）有在增长下行风险凸显时加大刺激力度的政策空间，但同时也可在现有预算框架内调整支出结构，使其重心从基础设施投资转向社会性支出和人力资本相关支出。中国资本支出在预算支出中的占比高达 43%，远高于经合组织国家 13.5%的平均水平；然而，中国在卫生、教育和社会保障三大领域合计开支占比仅为 28%，远低于经合组织国家超过 60%的平均水平（中国财政部, 2026; OECD, 2023a）。专栏 2 探讨了如何通过加强社会保障安全网建设来支持中国经济向消费驱动型增长的再平衡。

专栏 2. 通过强化社会保障安全网建设实现向消费驱动型增长的再平衡

中国“十五五”规划将内需视为推动经济增长的关键动能，并日益强调社会民生政策通过支持就业、人力资本和消费有助于推进该战略落实。然而，中国极高的预防性储蓄率是实现消费驱动型增长的一大制约。中国家庭的储蓄占可支配收入中比重超过 30%，是经合组织国家平均水平的两倍多，部分原因在于中国社会保障体系尚不健全，无法帮助家庭充分对冲三大风险，即退休收入不足、自付医疗费用高企以及失业。随着人口快速老龄化削弱以家庭为基础的风险分担机制，以及技术变革重塑劳动力市场，在缺乏有力社会保障的情况下居民预防性储蓄动机将愈发强烈。因此，强化社会保障不仅是一个福利问题，也是实现“十五五”规划所设想的经济再平衡的宏观财政政策工具。

中国的缴费型社会保险和非缴费型社会救助两大支柱体系已实现了近乎全民覆盖，但其支出尚未达到与上述再平衡目标相匹配的水平。中国社会保障相关支出约占 GDP 的 11%，仅为经合组织国家平均水平 21%的一半左右，且主要向保障水平本来就更高的正式部门的就业人员倾斜。参加城乡居民养老保险的农村务工人员和非正式部门劳动者，平均每月仅领取 246 元人民币的养老金，相当于农村人均收入的 13%；而参加强制性缴费型养老保险的城镇正式部门的员工，其养老金的收入替代率则达到 41%。医疗保障方面，政府医疗报销的比例低于发达经济体，中国家庭自付比例约为 35%（Zheng and Peng, 2021）；同时失业保险的城镇覆盖率不足劳动人口的一半，且农民工几乎是零覆盖。最低生活保障（低保）覆盖约 4%的人口，远低于中高收入国家 17.6%的平均覆盖率。正是消费倾向最高的低收入家庭最缺乏保障，这意味着在当前社会性支出的分配架构下，每单位支出撬动的总需求低于更具针对性分配架构的对应水平。

弥合上述保障缺口有望产生可观的增长红利，并缓解中国经济当前供强需弱的局面。跨国研究表明，社会保障支出的乘数效应短期内平均约为 0.5，累计效应约为 1.8，且在收入分配不平等程度更高的经济体中更大（Cardoso et al., 2025）。世界银行的测算表明，将居民养老金水平翻倍可提高居民总消费 2%至 4%；将居民医疗保险水平提升至职工医保水平，可分别提升受影响城镇家庭和农村家庭消费 3.3 个百分点和 5.6 个百分点（Tiwari et al., 尚未发表）。若在提高待遇水平的同时提供关于未来调整路径的明确前瞻性指引，形成可预测的轨迹，则将减少居民部门当前未雨绸缪的必要，推动消费前移，而非仅惠及现有退休人群。此外，还存在“时机红利”，若再平衡仅渐进推进，供需缺口及其造成的价格疲软的问题需要在长时间内才能得到解决。相比之下，更快采取行动强化社会保障，有助于问题更早解决，将提振国内需求并支持更快、更可持续地实现向消费驱动型增长的转型。

长期来看，相关的财政成本可通过支出重新分配与收入端改革相结合的方式加以管理，配合福利水平的上调分阶段实施。中国广义政府支出占 GDP 的 35%，低于经合组织国家 40%以上的平均水平，其中资本支出占总支出的 43%，而卫生、教育和社会保障三项合计仅占 28%，低于经合组织国家社会性项目近一半的支出占比。鉴于中国政府的公共投资在许多领域已面临收益递减的问题，逐步有序地将公共支出重心向社会保障转移，既能为社保提供可观的资金支持，又能提高公共支出的回报率。例如，扣除老年贫困救助支出减少和总消费增长加强因素后，将居民养老金翻倍所需的成本据估算仅为 GDP 的 0.6%（Bonthuis et al., 2026）。因此，问题不在于政府是否有能力提高社保支出，而在于如何安排支出的重新分配与增收措施的实施节奏，以确保资金筹措与福利水平提升同步推进。

一套可信的筹资方案应结合支出效率提升、收入动员和参数化养老金改革三方面措施，直接依托“十五五”规划中已提出的政策框架。在支出侧，医保支付方式改革、支出重点向基层医疗转移、调整针对性不强的补贴以及提高采购效率等措施，可以在收入改革成熟之前的短期内抵消部分成本。养老金待遇的提升可与参数化改革挂钩，包括推进全国统筹与均等化转移支付、建立精算上更为公平的缴费-待遇关联机制，以及继续推进退休年龄调整。在收入侧，改革政府间财政关系，包括建立可预测的一般性转移支付机制、提高增值税和企业所得税的地方分成比例、以及有效落实已宣布的将消费税征收后移至消费环节等，可确保地方政府的财力与其社会性支出责任相匹配。此外，还可扩大直接税税基。例如，可设计旨在提高低收入群体净收入的个人所得税改革（IMF, 2024）；待住房市场企稳后，可逐步引入经常性房产税。赋予地方政府在增值税和个人所得税上有限的自主裁量权（在中央规定税率范围内），可进一步增强地方收入自主性。同时，将更大比例的国有企业股息划拨至社保基金，也将带来额外的补充性收益。

只要执行顺序得当、资金充足，逐步提高保障水平既是对中国家庭的投资，也是对财政长期可持续性的投资。短期内，可实质性提高居民养老金和低保的最低标准；缴费型保障和针对特定群体的福利都可扩大覆盖范围至非正式就业人员、外来务工人员和平台从业人员，并以常住地而非户籍地作为享受保障的依据。中期内，稳步推进养老金全国统筹，并落实税制改革以动员更多财政收入、增强其累进性。从宏观财政角度看，这些改革措施既能支持经济实现消费驱动型的包容性增长，又能缓解财政可持续性风险。

从中期来看，协调推进一揽子结构性改革有助于解决造成内需不足的深层因素，并加速经济再平衡过程。重组并化解债务负担过高的地方政府融资平台和面临困境的开发商的债务，有利于降低金融风险，并释放资源用于更具生产性的投资。民营经济领域，虽然近期改革措施已针对民营企业降低了行业准入成本、简化了行政审批流程并改善了合同执法，且于 2025 年生效的《民营经济促进法》旨在加强对民营企业的法律保护，但中国市场竞争壁垒仍高于经合组织国家的平均水平。[13]消除这些差距将增强私营部门的就业创造能力，从而提高居民收入并支撑消费。

减少就业与技能错配将帮助劳动者更好获得优质就业机会和更高薪资，从而进一步支持中国经济结构性转型。劳动力市场需求正在迅速变化，中国近四成企业将行业人才短缺视为主要挑战（World Economic Forum, 2025）。各行业对技术、数字和分析技能的需求都在上升，而随着劳动力老龄化，年长工人在胜任需要数字和绿色能力的岗位方面将面临更大困难。这种错配在低碳行业尤其明显，相关技能可带来可观的工资溢价，但技能培训却供给不足（参见专题部分）。加大技能开发有助于促进供需匹配，这包括将可持续性、数字和分析能力融入教育和培训项目，并强化企业雇主与教育机构的伙伴关系。

推进财政改革有助于确保财政支出可持续。除专栏 2 中提出的增收和养老金改革措施外，加强公共财政管理将增强财力，具体举措包括强化以四本预算综合财务报告为基础的公共财政管理；建立涵盖风险情景分析的务实中期财政框架；定期披露地方政府融资平台、国有企业、政府和社会资本合作（PPP）项目带来的财政风险；以及实行透明的政府采购制度。同时，推进地方政府债务（包括融资平台债务）重组，并有选择地出售部分国有资产，有助于修复资产负债表，创造财政空间。

[13] 本测算基于 2024 年经合组织-世界银行集团产品市场监管指标。

III. 专题：弥合中国低碳转型的技能缺口

强劲的低碳投资支撑了中国近年来的经济增长，即使在国内总需求持续低迷的情况下也依然如此。2022年至2024年，低碳投资的实际投资年增长23%[14]，贡献了整体投资增长的三分之一以上。低碳技术的扩散伴随着新职业的出现，对特定技能的需求也在不断上升。这些技能分为两类：绿色技能，包括知识、能力、价值观、气候相关的专业技术技能（如生态系统管理或污染控制），以及更广泛的可迁移能力（如系统思维、沟通和适应性学习），其应用范围涵盖从储能设计、智能电网管理到能效审计和环境合规等广泛的技能。线上招聘网站数据显示，在2022年至少需要一项此类技能的岗位占发布岗位数量的9%。[15]

为劳动者配备低碳转型相关技能也已成为政策优先事项。在中国实现高质量充分就业的目标指引下，“技能照亮前程”培训行动、《开展大规模职业技能提升培训实施方案（2025—2027年）》和《国家教育体系绿色低碳发展2022年实施方案》等国家战略越来越强调低碳经济技能开发。系统地识别与低碳经济相关的职业，是使培训、认证和劳动力市场政策瞄准转型所需岗位的先决条件。为此目的，中国于2015年启用 “L”标识来识别绿色职业并指导相关的培训和技能提升（见专栏3）。在地方层面，依赖煤炭的省份如山西省和内蒙古自治区都推出了将可再生能源投资与劳动力发展挂钩的配套项目。

本专题探讨了中国低碳转型如何重塑劳动力需求、劳动力流动以及培养相关技能所需的体制机制。研究利用三组互补数据来源，首先说明转型可能带来就业净增长，但在各个行业、职业、地区和不同技能层级也会造成巨大的重新分配压力。研究然后指出，对绿色技能的需求远远超出狭义的低碳行业，而且这些技能无论是在“L”标识（绿色）岗位还是传统岗位都带来可观的工资溢价。需要绿色技能的职业通常还要求求职者具备先前的工作经验和跨学科能力，这些要素共同导致了该类岗位的工资溢价。 研究进一步强调，技能差距和错配制约了包容性就业增长，尤其是在碳密集型地区，许多劳动者在转入新兴职业方面遇到障碍。研究最后评估了技能培训、教育和劳动力市场体制机制如何应对，以及在哪些领域需要采取进一步的政策行动来支持劳动者转型和拓展中国低碳发展带来的就业收益。

[14] 可再生能源和技术相关投资的名义值估算来自国际能源署（IEA），实际值则根据固定资本形成总额平减指数计算。

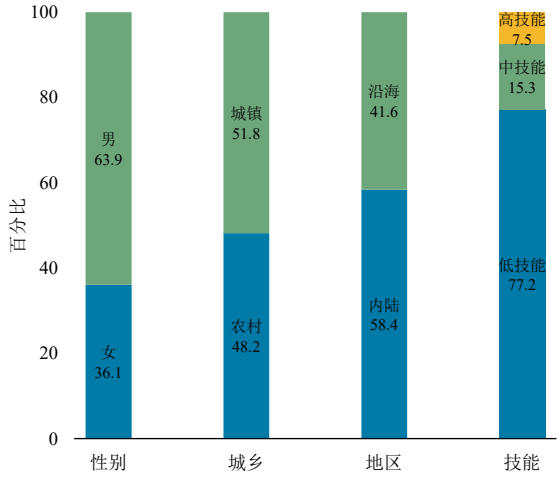
[15] 本章借鉴了三项互补研究：即，Asim 等人（2025）、Denisova 等人（2025）和 Wang 等人（2025）。数据来源和方法概要参见专栏 3。

低碳转型导致就业岗位增减分布不均

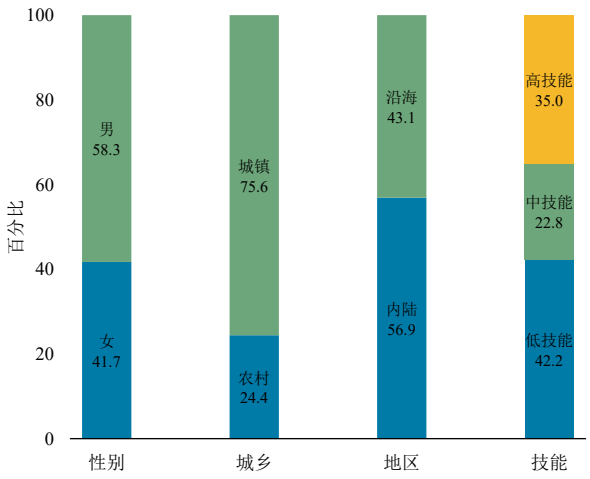
中国的低碳转型有望带来就业净增长，然而，这些总体收益在不同地区、行业、性别和技能方面会出现分布不均。国际能源署（IEA, 2021）的模型估算显示，在当前的政策轨迹下，低碳行业创造的就业岗位数量将超过采煤业和重工业等碳密集型行业流失的岗位数量。**然而，**受失业影响的劳动者和地区不同于从扩张行业受益的劳动者和地区。与流失的就业岗位相比，新增就业岗位大部分可能集中在高技能、高生产率的行业。预计就业净收益在沿海城市地区可能也更大，而且不成比例地更有利于男性劳动者（见图 13A和B）（World Bank，2022）。

图 13. 扩张和收缩行业聘用具有不同特征的员工

A. 收缩行业的员工特征（相对于 2018 年的比例）



B. 扩张行业的员工特征（相对于 2018 年的比例）



来源：世界银行集团（2022）。
注：可计算一般均衡（CGE）模型模拟的 2030 年相对于 2018 年的结果，并结合根据 2018 年中国家庭追踪调查数据的各行业平均特征。行业特征保持在 2018 年水平固定不变。

在依赖碳密集行业的地区，失业和技能错配的问题特别值得关注。2013年至2021年，煤炭行业平均每年流失就业岗位33万个（IEA，2024），岗位流失主要集中在少数几个省份。2022年，山西省有煤矿工人超过90万人，占全国煤矿工人总数的三分之一以上，煤炭及相关产业占当地就业人数的40%以上。截至2018年，内蒙古自治区有煤矿工人约20万人。这两个省份都在扩大对可再生能源、氢能和电网现代化改造的投资规模，在全国岗位招聘数据中“L”标识的岗位比例呈上升趋势。但仅靠低碳投资本身并不能解决就业问题：据估计，在依赖煤炭的省份，化石燃料行业约85%的工人缺乏转入可再生能源岗位所需的资质。新兴岗位越来越多地要求掌握环境合规等绿色技能，以及数字应用和金融等多学科技能，这些能力通常带来显著的薪资溢价，但也需要大量的再培训投入。下岗工人能否获得这些机会，取决于培训体系和劳动力市场支持职业流动和地域流动的能力。

对绿色岗位和技能的需求日益增加

要理解低碳转型对劳动力市场的影响，就需要从职业和技能需求两方面的改变同时研究。首先，根据职业对中国低碳转型的直接贡献绘制职业图谱，这正是中国“L”标识的作用（见专栏 3），可以通过识别转型所需的核心劳动力为政策制定提供指引。其次，通过理解转型如何改变更广阔的劳动力市场对技能和任务的需求，政策制定者可以知晓在哪些方面存在机会或关键缺口。由于转型在整个经济范围内重塑了技能需求（Linkedin，2025），而技术变革正在加速这一过程，仅跟踪指定行业的职业是不够的。本章将这两种方法相结合（见专栏 3），为转型如何重塑中国劳动力市场提供一个更全面的视角。

专栏 3. 数据来源与分析方法

本章利用三组互补数据来源，并结合中国官方的“L”标识职业分类与基于任务的岗位技能分析，探讨了低碳转型如何重塑劳动力需求的问题。全国性线上招聘数据库提供了广泛的需求方视角，对山西省和内蒙古自治区能源行业用人企业和教育机构所做的调查则记录了这两个在中国转型中最具代表性地区的劳动力供需动态。

- **线上招聘数据（2019–2022 年）。**我们从中国五大招聘平台前程无忧、猎聘、赶集网、智联招聘和同城发布的 1.556 亿条招聘信息中随机抽取了 470 万条岗位信息。岗位名称与《中华人民共和国职业分类大典》相匹配，并使用根据包括美国 O*NET 职业信息网络和欧洲 ESCO 职业分类系统在内的国际标准职业分类（Posadas 和 Granata，2024）编纂的绿色技能术语词典来识别要求具备绿色技能的岗位。
- **能源行业用人企业调查。**2025 年 3 月 24 日至 4 月 20 日，山西大学和内蒙古大学对山西省和内蒙古自治区 240 家能源企业开展了用人需求调查，并通过焦点小组和主要行业代表访谈进行补充。调查结果记录了当前的就业趋势、岗位技能需求、用人企业对近年来毕业生的满意度以及低碳和高碳行业企业培训的惯常做法。
- **教育机构调查。**2025 年 3 月 24 日至 4 月 20 日，山西大学和内蒙古大学对山西省和内蒙古自治区 100 所职业教育培训院校和高等学校开展调查，收集了招生、毕业生、课程内容、新项目引入、校企合作等方面的信息。通过把用人企业的技能需求与相关学位课程培养的技能匹配，将供给方数据与企业调查结果进行校准，从而能够系统地识别技能不匹配的情况。

该分析使用两种方法进行绿色岗位分类。“L”标识分类遵循“自上而下”的方法：根据其在生产与环保、低碳发展和循环经济有关的产品与服务中的角色，对职业冠以字母“L”标识（取自汉字“绿色”的汉语拼音首字母）。对这种分类的验证方式是通过与行业专家、从业人员和政策制定者的结构化磋商，由其对每种职业所执行的任务和生产的产出进行评估。2015 年，在全国职业分类体系的 1481 个职业中，有 127 个职业被认定为绿色职业，占职业总数的 8.6%，到 2022 年更新为 134 个职业，占职业总数的 8.2%，反映出随着《职业分类大典》的全面修订，绿色职业的范围略有扩大。

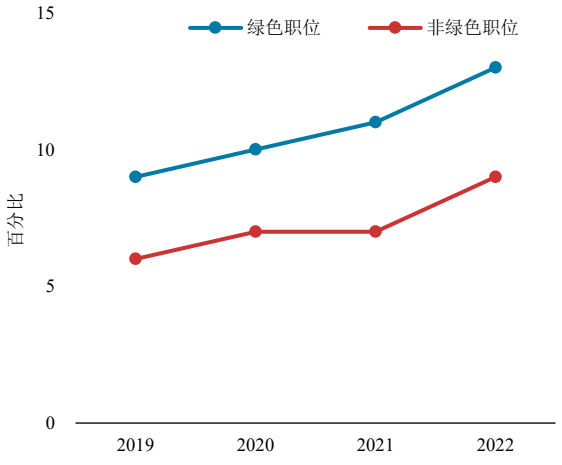
除了跟踪 “L”标识的职业外，基础分析还采用了一种基于任务的方法，根据实际技能内容而不是行业归属来进行岗位分类（Posadas and Granata, 2024；Wang et al., 2025）。这种组合很重要，因为这两种方法捕捉到绿色劳动力市场的不同维度。对线上招聘数据的分析表明，官方认定的绿色职业并不总是与实际绿色技能内容一致——许多 “L”标识的岗位招聘信息并未明确要求具备绿色技能，而相当一部分无“L”标识的岗位招聘信息却要求具备绿色技能。结合这两方面视角的分析能够识别出跨职业和行业边界的新兴技能需求，为改进用于劳动力市场监测和人力资源规划的“L”标识框架提供参考。

来自线上招聘数据的证据显示，对绿色岗位和绿色技能的需求正在超出传统环保行业范畴。2022 年，招聘岗位总数中约有 9%要求至少具备一项与环境可持续性相关的技能。此类技能需求在正式认定的绿色职业中更为常见（占招聘岗位的 13%），但也出现在 8%的非绿色岗位中，凸显出对绿色技能的需求正在更广阔的劳动力市场不断扩大。2019 年至 2022 年，这两类岗位对绿色技能的需求都出现增长（见图 14A）。

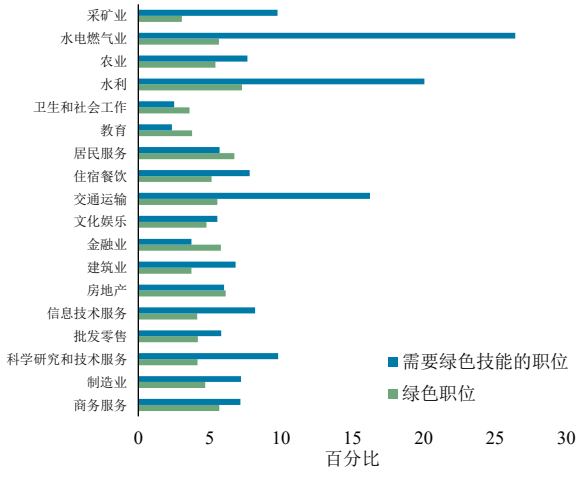
这些岗位和技能的行业分布挑战了转型只局限于少数行业的假设。虽然水利和环境管理、电力和供热以及采矿等行业在要求具备绿色技能的岗位中占比最高，但需求也扩展到制造业、交通、科研、金融服务和房地产行业。例如，在电力和供热行业，26.4%的招聘岗位要求至少具备一项绿色技能，远高于官方职业分类中认定的绿色职业占 5.7%的比例（见图 14B）。这一模式与全球证据一致，即对绿色技能的需求在各行各业普遍上升，而不仅限于环保行业（Linkedin, 2024）。

图 14. 对绿色岗位和绿色技能的需求日益增长

A. 要求具备绿色技能的新岗位占比



B. 新岗位占比



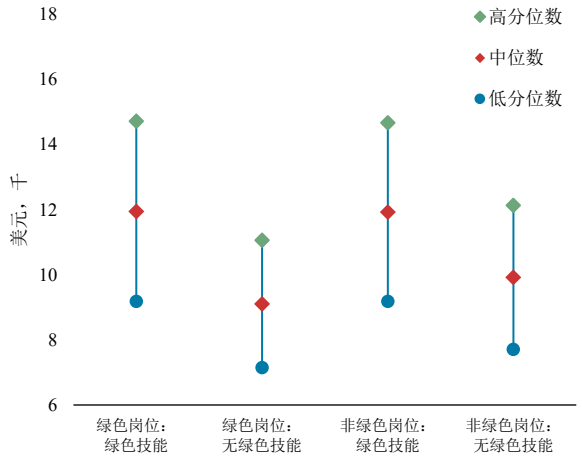
来源：中国 2019-2022 年线上招聘及岗位空缺数据。

绿色技能与更高的工资溢价相关

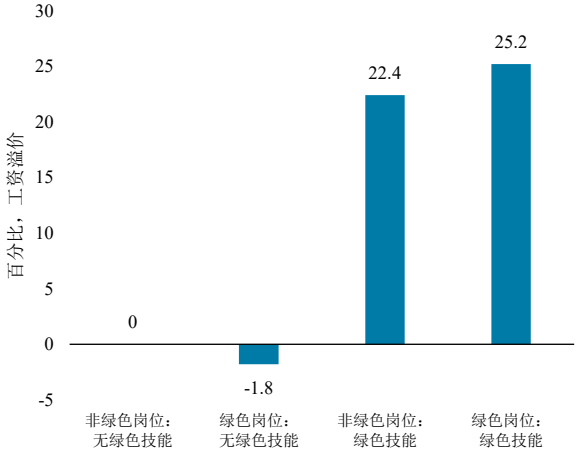
要求具备绿色技能的岗位通常对应更高薪资，无论该岗位是否被归类为绿色岗位。在控制了职业、行业、地点和年份等因素后，与没有绿色技能要求的非绿色岗位相比，要求至少具备一项绿色技能的非绿色岗位的中位数薪资约高出 22%。对于有绿色技能要求的绿色岗位，薪资溢价则更高，达到 25%。相比之下，没有绿色技能要求的绿色岗位的中位数薪资略低于没有绿色技能要求的非绿色岗位（-1.8%），这说明推动薪资溢价的因素是岗位的技能内容而不是职业分类（见图 15A 和 B）。

图 15. 要求具备绿色技能的岗位在各个行业中薪资更高

A. 平均薪资



B. 工资溢价（相比无绿色技能的非绿色岗位）



来源：中国 2019-2022 年线上招聘及岗位空缺数据。
注：无绿色技能的绿色岗位是指其任务不需要绿色技能的 “L”标识绿色职业，如新能源汽车店总经理、调查规划师和市场总监。相比之下，有绿色技能的非绿色岗位是指其任务需要具备绿色技能的非“L”标识职业，如储能解决方案工程师、货运司机和数据分析师。

然而，相比碳密集型产业中通常具有就业稳定性并享受社保的岗位，绿色岗位的安全性较低。煤炭行业和重工业的工人通常任职年限较长、可预期的收入并享受社保。根据北京大学中国家庭追踪调查（2016–2022年）的纵向数据所做的估计显示，只有56%的工人在两年后仍留在绿色岗位上，而非绿色岗位的留任率为96%（Lin et al.，2025）。近一半的绿色岗位离职者经历了短期失业。一旦将人员流动的因素考虑在内，绿色岗位经风险调整后的预期收入即下降到与传统行业仅相差2%到3%的水平。较低的就业安全性可能并不同样适用于本章识别的更广泛的各种需要绿色技能的岗位。但对于退出煤炭行业和重工业的劳动者来说，转型的障碍不仅是技能问题，还有在没有充分社会保障的情况下为了收入潜力而冒着失去就业稳定性的风险。

这些发现对于劳动力规划具有明显的影响。更高的工资溢价说明此类转型技能在整个劳动力市场中受到重视，并反映出对此类能力的需求上升。这反过来说明更有必要投资绿色技能。此外，要使劳动者能够获得更高回报，需要对劳动力流动给予扶持和提供社会保障，使转型具有财务可行性。

在绿色岗位中工作经验和跨学科能力非常重要

岗位空缺分析显示，需要绿色技能的职业通常也要求有工作经验，这是造成薪资溢价的因素之一。在所有明确要求绿色技能的绿色岗位中，有一半要求有工作经验，而在有类似绿色技能要求的传统岗位中，这一比例上升至57%。相比之下，只有36%无绿色技能要求的绿色岗位要求有工作经验，比例在所有岗位类别中最低，表明这些岗位在性质上更接进入门级。

除工作经验外，在山西省和内蒙古自治区所做的用人企业调查和焦点小组访谈突显出跨学科能力日益重要。这两个省份的能源相关岗位越来越要求跨越传统技术培训界限的可转移技能，包括管理、沟通和数字能力。在用人企业磋商中识别出五个具有重叠技能的岗位类别，包括环境合规、数字应用（如无人机电网巡检和智能电网管理）、碳市场金融、环境、社会和治理（ESG）标准，以及新能源行业融合产品知识与沟通技能的面向客户的岗位。对于这些绿色岗位，用人企业表示在金融、数据分析和战略沟通领域技能人才持续紧缺，突显出在传统技术领域之外拓宽人才渠道的必要性。

教育和培训体系未能跟上不断增长的技能需求

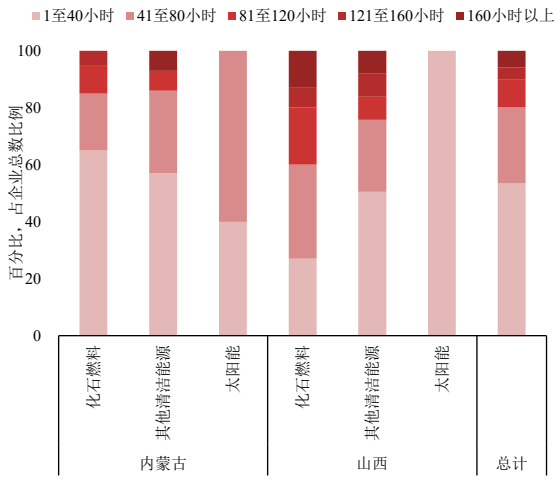
来自山西省和内蒙古自治区的证据显示，劳动力需求与技能供给之间存在显著的不匹配。超过三分之一的能源企业表示填补关键的绿色岗位缺口存在困难，特别是那些需要跨学科和数字技能的岗位，但供给方反应迟钝。在一部分教育培训机构中，针对能源行业绿色岗位的新学术课程如储能工程和氢能科学课程应运而生，但规模仍很有限。2020年至2024年，只有不到四分之一的高校和职业技能培训机构开设了相关的新学位课程，只有13%的院校将招生规划与用人企业磋商对接。瓶颈主要集中在体制层面：超过半数的受访院校表示教师对校企共建缺少积极性，三分之一以上的院校面临课程审批延误问题。这些制约因素有助于解释为什么课程扩展迟迟跟不上，即使是在需求信号已很明确的情况下依然如故。差距最大的也正是在最重要的领域——用人企业指出他们最紧缺的恰恰是融合环境知识与数字、分析和管理能力的跨学科能力。然而，大部分课程无论新老都还停留在狭窄的技术领域。

企业提供的培训同样显示出持续存在的差距，这次是在行业内部。在这两个省份中，碳密集型岗位的员工获得的面向新兴绿色岗位的培训支持远远低于从事绿色职业的同行。企业为碳密集型岗位的员工提供每年超 40 小时培训的可能性（46%）远低于从事绿色职业

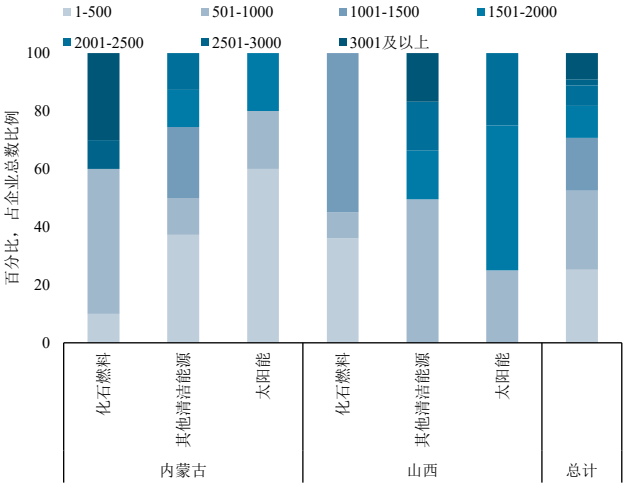
的员工（70%）。支出差距更为明显：只有 30%的企业每年在碳密集型岗位的员工身上人均投入超过 1500 元，而对于两省的绿色职业从业人员来说，这一比例为 57%至 74%（见图 16A 和 B）。

图 16. 碳密集型行业从业者接受的新兴绿色技能培训少于已从事绿色行业的员工

A. 按行业类型的培训小时数



B. 按行业类型的培训费用（人民币/雇员）



来源：山西省和内蒙古自治区能源企业调查。

能源行业用人企业也指出了阻碍有效的再培训和技能提升的结构性障碍。碳密集型岗位的工人通常资历较低，技能范围较窄，达不到新兴绿色岗位的要求。这些岗位（如碳审计员和电网现代化工程师）越来越需要较高水平的跨学科能力——包括高技能专长、问题解决能力和数字素养——对于原来岗位强调常规、体力和特定任务技能的低技能工人形成了较高的障碍。即使是成功转岗的工人往往也局限于边缘岗位，如安保岗位，获得的薪资较低，福利较少（例如失去了下井补贴和有限的绩效奖金）。

政策优先事项：释放中国低碳转型带来的就业收益

中国在推动劳动者、职业教育培训和高等教育课程与低碳转型协调发展方面取得显著进展。低碳创新和技术采用不断提高生产率，加速推进向更高价值、更低碳的产业升级，创造新的就业机会，提高对可迁移技能、数字技能和绿色技能的需求。上述证据表明，这些变化将需要大规模的再培训和技能提升，使劳动者和企业能够适应并抓住新机遇（OECD，2023b；ILO，2024）。作为应对，中国自2021年以来已开展补贴性培训超过9200万人次（Xinhua，2025a），并计划在2026年培训超过1000万人次，涉及低碳、人工智能、养老护理等新兴领域（China Daily，2026）。教育部和联合国儿童基金会还在13所职业院校开设绿色技能课程，到2024年年底学员人数已超过2万人（UNICEF China，

2025）。此外，2025年增设包括碳中和科学与工程在内的29种新专业，通过战略急需专业超常设置机制给予支持（Xinhua，2025 b）。

虽然这一进展提供了坚实基础，但要充分实现低碳转型带来的就业收益，还需要采取主动和协调的劳动力发展策略。针对性的政策措施有助于弥合对绿色与跨学科技能日益增长的需求与当前合格劳动者供给之间的差距。上述分析指向双轨战略，即，采取短期措施加强对当前劳动力的培训、技能再培训和劳动力流动，与此同时推动长期改革实现教育和劳动力市场体制机制与低碳经济不断变化的需求对接。这些不仅是劳动力市场干预措施，也是对中国增长模式在深度结构性变革时期提升生产率与包容性的投资。

短期：加强在职培训、技能再培训和劳动力流动

投资建立企业主导的培训和认证体系。加强政府补贴与经过认证的企业主导培训之间的联系，可以提高对传统高碳行业工人进行技能再培训和技能提升转入绿色职业的积极性[16]。开发可携带的绿色技能微证书[17]，同时开展现场或线上线下混合培训项目，可以提高灵活性，扩大培训规模。加强校企合作，共同设计能力本位培训模块和课程，也可以确保培训内容保持时效性和相关性。国际经验提供了有用的模式：德国要求将绿色技能纳入所有学徒职业档案（BMBF and BMAS，2022），丹麦的社会伙伴委员会定期更新职业路径纳入新兴技能，包括建筑节能系统所需要的技能（Cedefop，2019）。

推动技能再培训并加大对劳动力流动的扶持力度。依赖煤炭的地区需要提供综合性服务，将人岗匹配、技能评估和交通便利的培训地点相结合。整合一站式公共就业服务与地方培训中心和流动培训单位，可以扩大覆盖面（OECD，2024）。对于需要迁移的劳动者，可以采取针对流动人员的有时限的一揽子政策措施，包括交通、临时住房和初期生活费用，以迁入地与流动人口相关的培训设计和就业扶持相配合，可以减少转型中的摩擦。将适当的流动人口补贴与迁入地针对性的就业培训相结合，可以有效地扶持流动劳动者的再就业。因此，增加公共资金投入，推动失业保险和培训基金等工具的精准受益，可以强化对技能再培训和劳动力流动的扶持力度。从长远来看，深化户籍制度改革，在各地区推进公共服务均等化，可以进一步促进劳动力流动。

[16] 内蒙古自治区 2025 年的补贴性职业目录，清洁能源被列为高需求职业。高校和企业可以利用这个目录来设计针对性的技能提升或再培训课程。因此，这些补贴可以用于支持碳密集型行业的员工转入绿色能源职业。同样，山西（2019 年）省和内蒙古自治区（2023 年）的技能提升计划还提供财政支持，企业和培训机构可以利用财政资金对碳密集型行业的员工进行再培训以转入绿色岗位，包括通过短期课程、模块化培训项目和企业内部培训。

[17] 可携带的微证书是指短期的、针对性的认证方式，在不同的企业、地区和教育机构间得到认可并可以转移。不同于针对特定企业的培训在员工换工作时即失去价值，可携带的证书让员工能够随身携带经过验证的技能，从而促进劳动力市场流动，减少产业转型时的技能过时风险。

从更长期来看：改革教育和劳动力市场的体制机制

将多种能力嵌入技术和职业教育与培训项目。这些能力不仅包括绿色技能，还包括数字素养和用人企业磋商中提出的持续短缺的横向能力。与其增加大量新的独立课程，不如更新现有的技术和职业教育培训课程，将绿色技能设置为必修课而非选修课。建立跨学科课程委员会，在新兴领域提供教师激励和培训，与用人企业定期开展课程更新磋商，有助于推动需求响应的制度化。国际经验表明，系统地推进核心课程绿色化，如德国和丹麦的做法，比创建小众课程更具可扩展性和有效性（BMBF and BMAS，2022；Cedefop，2019）。

加强劳动力市场监测和人力规划。改进“L”标识分类以便更好地把握不断变化的技能需求是重要的一步。这需要将 “L”标识法与任务型方法相结合，以便精准地捕捉绿色技能要求。此外，融入实时的、前瞻性的劳动力市场情报，包括来自线上招聘数据的洞见，可以补充传统的调查方法，使劳动力规划系统更具响应性。机构间更好的数据共享和劳动力市场诊断数据更广泛的开放利用，也可以改善政策设计，增强教育和积极的劳动力市场计划的相关性。

扩大包容性高等教育的作用。大学可以通过扩大整合工程、数据科学和环境研究的跨学科课程支持中国的低碳转型，同时加强在可再生能源系统、可持续金融、循环经济创新等领域的产学研合作。成功的转型也必须具有包容性：针对代表性不足或弱势群体的针对性推广和扶持措施，如奖学金、补贴和灵活学习安排，有助于确保效益得到广泛分享。

政策设计中的利益相关方磋商。最后，国际经验表明，过渡期扶持政策的有效性不仅取决于使用了哪些工具，还取决于受影响的劳动者和社区如何参与这些工具的设计。对煤炭转型的比较分析发现，中国目前主要依靠的是“协商实施”模式，即让利益相关方参与执行预先确定的政策，而不是在上游阶段让劳动者和地方机构参与转型方案的制定（Lin et al.，2025）。为了更好地管理煤炭转型，培训和再培训工具需要强有力的地方协调和受影响劳动者的定期反馈。德国和波兰等经济体通过让工人、区域转型委员会和正式的利益相关方磋商参与政策设计，取得了持久的调整成果（Sartor，2018；Harrahill and Douglas，2019）。随着中国转型的深入，反馈渠道的制度化，即将用人企业调查、公共就业服务和劳动者代表连接到省级劳动力规划中，可以提升再培训和劳动力流动计划的针对性与包容性。

参考文献

Asim, S. et al. (2025). Bridging the Skills Gap: China's Education System and the Energy Transition. World Bank, Washington, DC.

Bundesministerium für Arbeit und Soziales and Bundesministerium für Bildung und Forschung (2022). National Skills Strategy: Implementation Report. Federal Ministry of Education and Research and Federal Ministry of Labour and Social Affairs, Berlin.

Bonthuis, B., Y. Cao, and C. Freudenberg (2026). "Population Aging and Pension Reforms in China." IMF Working Paper No. 2026/027. International Monetary Fund, Washington, DC.

Borgonovi, F., et al. (2023). The Green Side of Productivity. CEPR Discussion Paper. Paris: OECD.

Cardoso, D., et al. (2025). "The Multiplier Effects of Government Expenditures on Social Protection: A Multi-Country Study." Development and Change, vol. 56 (1), pp. 172-224. January.

Cedefop (2019). Skills for Green Jobs: European Synthesis Report. Publications Office of the European Union, Luxembourg.

Chamon, M., Liu, K., and E. Prasad (2013). "Income Uncertainty and Household Savings in China." Journal of Development Economics, vol. 105, pp. 164–177.

China Daily (2026). "China to train over 10 million workers." Available: https://www.chinadaily.com.cn/a/202603/07/WS69abadc9a310d6866eb3c550.html, March 7.

Denisova, A. et al. (2025). Beyond Traditional Labor Market Data: Vacancy Analysis as a Complementary Tool for Understanding Green Jobs in China. World Bank, Washington, DC.

Harrahill, K., and Douglas, O. (2019). Framework Development for 'Just Transition' in Coal Producing Jurisdictions. Energy Policy, 134, 110990.

IEA (2021). Net Zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector. International Energy Agency, Paris.

_____ (2024). World Energy Employment 2024. International Energy Agency, Paris.

International Labour Organization (2024). Skills and Jobs in the Green and Digital Transitions. Available: https://www.ilo.org/publications/navigating-future-skills-and-jobs-green-and-digital-transitions.

IMF (2024). People's Republic of China: Selected issues. IMF Staff Country Reports 2024, 050. Washington, D.C.

Lin, C., Yang, H., and Wang, D. (2025). Labor Market Challenges and Policy Responses in China's Green and Low-Carbon Transition. World Bank, Washington, DC.

LinkedIn (2024). Global Green Skills Report. LinkedIn Economic Graph.

_____ (2025). Global Green Skills Report 2025. Sunnyvale, CA: LinkedIn Economic Graph.

中国财政部. 2026. "Report on the Implementation of the Central and Local Budgets for 2025 and on the Draft Central and Local Budgets for 2026. （关于 2025 年中央和地方预算执行情况与 2026 年中央和地方预算草案的报告）" Beijing: Ministry of Finance of China. Available at: http://www.mof.gov.cn.

OECD (2023a). Government Expenditure by Function (COFOG). OECD Data Explorer. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development. Available at: https://data-explorer.oecd.org.

_____ (2023b). Skills Outlook 2023: Skills for a Resilient Green and Digital Transition. OECD Publishing, Paris.

_____ (2024). OECD Employment Outlook 2024: Skills for the Green Transition. OECD Publishing, Paris.

Posadas, J. and Granata, J. (2024). Why Look at Tasks When Designing Skills Policy for the Green Transition? A Methodological Note. Policy Research Working Paper No. WPS 10753, World Bank Group.

Sartor, O. (2018). Implementing Coal Transitions: Insights from Case Studies of Major Coal-Consuming Economies. IDDRI and Climate Strategies, Paris.

Tiwari, S., V.S. Montalva Talledo, K. Vinha, and E. Skoufias (mimeo). "Household Saving and Health Shocks in China." Mimeo. World Bank, Washington, DC.

Tyros, S., D. Andrews, and A. de Serres. (2023). Doing Green Things: Skills, Reallocation, and the Green Transition. OECD Working Papers No. 1763. Paris: OECD.

UNICEF China (2025). "China's Youth Empowered through Skill Development to Steer a Greener Tomorrow." https://www.unicef.cn/en/stories/china-youth-empowered-through-skill-development-steer-greener-tomorrow, June 2.

Wang, D., Chatterjee, S., Denisova, A., and Hu, Y. (2025). Green Jobs in China: Measurement Approach and Policy Recommendations. World Bank, Washington, DC.

World Bank (2022). China Country Climate and Development Report. CCDR Series. © World Bank Group. http://hdl.handle.net/10986/38136 License: CC BY-NC-ND.

_____ (2023). China Economic Update: Which Way Forward? Navigating China's Post-Pandemic Growth Path. December. Washington, DC: World Bank.

World Economic Forum (2025). "Future of Jobs Report 2025." Available: https://reports.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_Report_2025.pdf.

Xinhua (2025a). "China boosts skilled workforce." Available: https://english.news.cn/20250921/9c07e700e66e4451b719d7aa9ccb1791/c.html.

_____ (2025b). "China adds 29 new majors to higher education catalog." Available: https://english.www.gov.cn/news/202504/22/content_WS680748b8c6d0868f4e8f1f64.html

_____ (2026). "Update: Xi Chairs CPC Leadership Meeting on Economic Situation and Work." Available: https://english.news.cn/20260428/0e20709dcba44d348d672910525a1e9a/c.html.

Zheng, L. and L. Peng (2021). "Effect of Major Illness Insurance on Vulnerability to Poverty: Evidence from China." Frontiers in Public Health, vol. 9.